



PERENCANAAN TRANSPORTASI LAUT (MS 234501)

PERENCANAAN TRANSPORTASI LAUT: STUDI KASUS KAWASAN INDUSTRI GRESIK, JAWA TIMUR

Oleh:

Thoriq Akbar Maulana
NRP. 5021201030

Bonita Rizki Pramesti
NRP. 5021201041

Dosen Pembimbing

Maulana Yafie Danendra, S.T., M.Log.
NIP. 2022199511027

**DEPARTEMEN TEKNIK TRANSPORTASI LAUT
FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
Tugas Perencanaan Transportasi Laut
(MS 234501)

NAMA/NRP : Thoriq Akbar Maulana / 5021201030

NAMA/NRP : Bonita Rizki Pramesti / 5021201041

DOSEN PEMBIMBING : Maulana Yafie Danendra, S.T., M.Log.

DEPARTEMEN : Teknik Transportasi Laut - ITS

Dengan ini, dinyatakan telah menyelesaikan Tugas Perencanaan Transportasi Laut dan telah disetujui dan disahkan oleh dosen pembimbing.

Surabaya, 3 Januari 2023

Diselesaikan oleh,



Thoriq Akbar Maulana

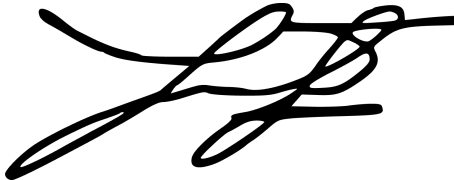
NRP. 5021201030



Bonita Rizki Pramesti

NRP. 5021201041

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Maulana Yafie Danendra, S.T., M.Log.

NIP. 2022199511027

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia yang diberikan Tugas Perencanaan Transportasi Laut ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maulana Yafie Danendra, S.T., M.Log. selaku dosen pembimbing tugas perencanaan transportasi laut kami, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, ilmu dan arahan dalam menyelesaikan Tugas Perencanaan Transportasi Laut ini. Selain itu kami juga ingin mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan sangat luar biasa, baik dukungan moral maupun finansial sehingga kami selalu diberikan keteguhan hati dalam menyelesaikan penugasan ini. Terimakasih atas dukungan dan doa yang selalu mengalir tiada henti
2. Dosen pengajar Transportasi Laut atas ilmu yang telah diberikan kepada kami sehingga dapat menunjang kelancaran pengerjaan Tugas Perencanaan Transportasi Laut ini
3. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu, menemani dan berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas perencanaan transportasi laut ini. Terima kasih atas kebersamaan dan tekad perjuangan yang sangat membantu dan menguatkan satu sama lain
4. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian tugas perencanaan transportasi ini.

Kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat, serta tidak lupa kami memohon maaf apabila terdapat KIurangan dalam laporan ini.

Surabaya, 3 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat	11
1.5 Batasan Masalah	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Spesifikasi Muatan	12
2.1.1 HSD (<i>High Speed Diesel</i>).....	12
2.1.2 Alumunium	12
2.1.3 Bijih Nikel.....	13
2.1.4 Gandum.....	13
2.1.5 Pupuk karung	14
2.1.6 Baja Ringan.....	14
2.1.7 Nickel Pig Iron	15
2.1.8 Makanan Ringan	15
2.2 Jenis Kapal Pengangkut Muatan	15
2.2.1 Kapal Oil Tanker.....	15
2.2.2 Kapal Curah Kering (Bulk Carrier)	15
2.2.3 Kapal General Cargo	16
2.2.4 Kapal Petikemas.....	17
2.3 Pelabuhan.....	18
2.3.1 Fasilitas Perairan	19
2.3.2 Fasilitas Daratan.....	19
2.3.3 Indikator Kinerja Terminal.....	22
2.4 Biaya Transportasi Laut	25
2.5 Metode Optimasi.....	31
BAB 3 Metodologi	32

3.1	Diagram Alir	32
3.2	Pengumpulan Data	32
3.3	Tahap Pengerjaan	33
BAB 4	GAMBARAN UMUM	35
4.1	Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur.....	35
4.2	Pelabuhan Inbound.....	36
4.2.1	King Fahad Industrial Port – Arab Saudi	36
4.2.2	Pelabuhan Lampia Malili	36
4.2.3	Pelabuhan Bungkutoko Kendari.....	37
4.2.4	Mundra Port, India	37
4.2.5	Pelabuhan Lok Tuan, Bontang	37
4.3	Pelabuhan Outbound.....	38
4.3.1	Terminal BBM Pertamina Bitung	38
4.3.2	Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal	38
4.3.3	Port of Shanghai, Waigaoqiao Terminal	39
4.3.4	Pasir Panjang Terminal, Singapura	39
4.3.5	Pelabuhan Yos Sudarso Ambon	40
4.4	Rute Pelayaran	40
BAB 5	Analisis dan Pembahasan.....	46
5.1	Analisis dan Proyeksi Arus Barang	46
5.2	Analisis dan Proyeksi Arus Kapal	47
5.2.1	Pemilihan Opsi Kapal.....	47
5.2.2	Perhitungan Frekuensi Kapal	49
5.2.3	Perhitungan Muatan Kapal.....	55
5.2.4	Perhitungan Biaya Kapal.....	58
5.2.5	Optimasi Perencanaan Armada dan Dermaga	64
5.2.6	Perencanaan Tersus KI Gresik	68
BAB 6		79
KESIMPULAN		79
DAFTAR PUSTAKA		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekomendasi BOR Maksimum menurut UNCTAD	24
Tabel 2 Muatan Inbound.....	35
Tabel 3 Muatan Outbound	35
Tabel 4 Spesifikasi King Fahad Industrial Port, Arab Saudi	36
Tabel 5 Spesifikasi Pelabuhan Lampia Malili.....	36
Tabel 6 Spesifikasi Pelabuhan Bungkutoko Kendari	37
Tabel 7 Spesifikasi Mundra Port, India.....	37
Tabel 8 Spesifikasi Pelabuhan Lok Tuan, Bontang.....	38
Tabel 9 Spesifikasi Terminal BBM Pertamina Bitung	38
Tabel 10 Spesifikasi Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal	38
Tabel 11 Spesifikasi Port of Shanghai, Waigaoqiao Terminal	39
Tabel 12 Spesifikasi Pasir Panjang Terminal, Singapura	39
Tabel 13 Spesifikasi Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.....	40
Tabel 14 Opsi Kapal General Cargo	48
Tabel 15 Opsi Kapal Petikemas	48
Tabel 16 Opsi Kapal Curah Kering.....	48
Tabel 17 Opsi Kapal Curah Cair	49
Tabel 18 Seetime Kapal Terpilih	49
Tabel 19 Port Time POL.....	50
Tabel 20 Port Time POD	51
Tabel 21 Port Time KI Loading.....	52
Tabel 22 Port Time KI Discharging.....	53
Tabel 23 Total Port Time	53
Tabel 24 RTD Kapal Terpilih	54
Tabel 25 Time Charter Hire Inbound.....	58
Tabel 26 Time Charter Hire Outbound	59
Tabel 27 Voyage Cost Kapal Terpilih Inbound	59
Tabel 28 Voyage Cost Kapal Terpilih Outbound.....	60
Tabel 29 Port Cost Kapal Terpilih Inbound	61
Tabel 30 Port Cost Kapal Terpilih Outbound.....	62
Tabel 31 Biaya Bongkar Muat Inbound	63
Tabel 32 Biaya Bongkar Muat Outbound	63
Tabel 33 Decision variable Kapal	64
Tabel 34 Decision variable Alat B/M MLA.....	65
Tabel 35 Decision Variable Alat B/M HMC.....	65
Tabel 36 Hasil Optimasi	67
Tabel 37 Regresi Jarak-Kedalaman Laut	68
Tabel 38 Perhitungan Keruk/Trestle	69
Tabel 39 Shipdays at Berth	70
Tabel 40 Berthdays Required.....	71
Tabel 41 Nominal Berths	72
Tabel 42 Biaya Investasi Dermaga	73
Tabel 43 Alat B/M Dermaga Multipurpose.....	73
Tabel 44 Alat B/M Dermaga Curah Cair	74
Tabel 45 Jumlah Alat B/M.....	74
Tabel 46 Alur Pelayaran	75

Tabel 47 Kolam Putar	76
Tabel 48 Kolam Labuh	77
Tabel 49 Groundslot Petikemas	77
Tabel 50 Luas Lapangan Penumpukan Petikemas	77
Tabel 51 Luas Gudang General Cargo	78
Tabel 52 Luas Open Storage Curah Kering	78
Tabel 53 Jumlah Silo Curah Kering.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan Industri yang Ada di KI.....	8
Gambar 2 Sebaran Lokasi KI.....	9
Gambar 3 Aluminium Ingot di Dalam Petikemas	12
Gambar 4 Muatan Bijih Nikel di dalam Kapal Curah Kering	13
Gambar 5 Muatan Biji Gandum.....	14
Gambar 6 Baja Ringan.....	14
Gambar 7 Nickel Pig Iron.....	15
Gambar 8 Kapal Bulk Carrier	16
Gambar 9 Kapal General Cargo.....	16
Gambar 10 Indikator Pelayanan pada Terminal/Pelabuhan	22
Gambar 11 Diagram Alir	32
Gambar 12 Rute Inbound PT Jasa Indo.....	40
Gambar 13 Rute Outbound PT Jasa Indo	41
Gambar 14 Rute Inbound PT Fantasi Berkah.....	41
Gambar 15 Rute Outbound PT Fantasi Berkah	42
Gambar 16 Rute Inbound PT Bumi Energi	42
Gambar 17 Rute Outbound PT Bumi Energi	43
Gambar 18 Rute Inbound PT Baru Sentosa	43
Gambar 19 Rute Outbound PT Baru Sentosa.....	44
Gambar 20 Rute Inbound PT Hasta Karya.....	44
Gambar 21 Rute Outbound PT Hasta Karya	45
Gambar 22 Proyeksi Arus Barang Inbound.....	46
Gambar 23 Proyeksi Arus Barang Outbound.....	47
Gambar 24 Tampilan Solver Oprimasi	67
Gambar 25 Lokasi Tersus KI Gresik.....	68
Gambar 26 Hasil Regresi Jarak-Kedalaman Laut	69

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percepatan pembangunan ekonomi yang merata adalah salah satu tujuan Pemerintah Indonesia. Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KI) di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah-wilayah ini ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usulan dari Badan Usaha dan Pemerintah Daerah. Kawasan Ekonomi Khusus (KI) Industri merupakan zona industri diperuntukkan bagi kegiatan industri yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi, serta agroindustri dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri yang produksinya untuk ekspor dan/atau untuk dalam negeri.

KI membutuhkan sumber daya alam, karena sumber daya alam dapat menjadi bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri di KI. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Keunggulan geografis, KI terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional/ dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia dengan beragam KI hususnya (Orientasi Ekspor, Substitusi Impor, dan lain sebagainya). Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas satu atau beberapa kegiatan usaha, yaitu: Secara teoritis, Pemusatan industri dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri.



Gambar 1 Kegiatan Industri yang Ada di KI

Misalnya bahan mentah, energi, tenaga kerja, pasar, kemudahan dalam perizinan, pajak yang relatif murah, dan penanggulangan limbah merupakan pendukung aglomerasi industri. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penyebab terjadinya aglomerasi industri antara lain:

- Terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi;
- Kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu;
- Adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah;
- Adanya kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri lainnya yang lengkap;
- Adanya kerja sama dan saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk.

Tujuan dibentuknya suatu kawasan industri, antara lain untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan tersebut, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan. Misalnya: beberapa kawasan industri di Indonesia, antara lain Medan, Cilegon (Banten), Pulo Gadung (Jakarta), Cikarang (Bekasi), Cilacap (Jateng), Rungkut (Surabaya), dan Makassar. Kawasan Industri bisa menjadi bagian dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KI) atau berdiri sendiri. Berikut merupakan sebaran lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KI) di Indonesia:



Gambar 2 Sebaran Lokasi KI

Dengan memperhatikan deskripsi yang telah disampaikan, untuk menunjang kegiatan Kawasan Ekonomi Khusus (KI), maka diperlukan perencanaan transportasi laut secara optimal yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing industri.

KI Gresik terletak di kabupaten Gresik provinsi Jawa Timur yang menghadap ke selat Madura. KI Gresik memiliki keunggulan geografis berupa adanya pulau Madura sebagai natural break water yang menjadikan KI Gresik sebagai Kawasan industri yang bebas tsunami dan gempa. KI Gresik ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2021 dengan kegiatan utama berupa industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Area JIPE menggabungkan infrastruktur lengkap yang mencakup pelabuhan tinggi, pelabuhan kering dan akses tol langsung ke berbagai saluran distribusi pasar domestik dan internasional.

Pemerintah Republik Indonesia akan mengembangkan Kawasan Industri Gresik dengan rencana pengembangan selama 20 tahun. Pada pengerjaan tugas kali ini, industri tersebut direpresentasikan dengan Tenant yang akan mengelola industri. Adapun tenant yang ada antara lain,

- PT Jasa Indo (Masuk pada tahun ke-1)
- PT Fantasi Berkah (Masuk pada tahun ke-4)
- PT Bumi Energi (Masuk pada tahun ke-10)
- PT Baru Sentosa (Masuk pada tahun ke-7)
- PT Hasta Karya (Masuk pada tahun ke-11)

Setiap tenant yang ada memerlukan suplai pasokan dan kepentingan memenuhi permintaan. Adapun hal tersebut diasumsikan mengalami kenaikan pasar sebanyak 3% per tahunnya untuk PT Jasa Indo dan PT Bumi Energi, serta kenaikan sebanyak 4% per tahunnya untuk PT Fantasi Berkah, PT Baru Sentosa, PT Hasta Karya. Sebagai ahli transportasi laut, dengan data yang telah diberikan maka diperlukan perencanaan agar KI yang akan dibangun bisa bertahan dan terencana dengan sistematis. Perencanaan yang dilakukan meliputi perencanaan kebutuhan pelabuhan dan kebutuhan armada dari masing-masing tenant yang ada di KI Gresik dengan memperhatikan aspek teknis, operasional dan biaya dalam periode 20 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan dari adanya laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis permintaan jasa angkutan laut KI Gresik
2. Mengetahui perencanaan kebutuhan armada untuk KI Gresik
3. Mengetahui penjadwalan armada untuk terminal khusus KI Gresik
4. Mengetahui perencanaan terminal khusus di KI Gresik
5. Mengetahui desain tata letak dari fasilitas perairan dan fasilitas daratan terminal khusus KI Gresik
6. Mengetahui perhitungan investasi pada terminal khusus di KI Gresik

1.3 Tujuan

Tujuan dari adanya laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis permintaan jasa angkutan laut KI Gresik
2. Mengetahui perencanaan kebutuhan armada untuk KI Gresik
3. Mengetahui penjadwalan armada untuk terminal khusus KI Gresik
4. Mengetahui perencanaan terminal khusus di KI Gresik
5. Mengetahui desain tata letak dari fasilitas perairan dan fasilitas daratan terminal khusus KI Gresik
6. Mengetahui perhitungan investasi pada terminal khusus di KI Gresik.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari tugas kali ini adalah dapat menjadi pertimbangan akademisi dari pengembangan KI yang ada di Indonesia, khususnya KI studi kasus yang telah ditentukan. Dengan adanya studi ini, maka akan didapati gambaran perencanaan transportasi yang lebih detail dan dapat diimplementasikan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan-batasan yang digunakan dalam penyelesaian Tugas Perencanaan Transportasi Laut ini adalah :

1. Satu rute dilayani satu jenis ukuran kapal
2. Armada yang digunakan dianggap menggunakan *Time Charter Hire*
3. Perencanaan operasi armada menggunakan model *port to port*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Spesifikasi Muatan

2.1.1 HSD (*High Speed Diesel*)

High Speed Diesel merupakan solar industri yang menjadi bahan bakar untuk berbagai mesin di perusahaan. Mesin yang dimaksud disini misalnya mesin genset, alat berat, mesin kapal laut, mesin kereta api, dan mesin industri lainnya. HSD digunakan untuk jenis mesin diesel dengan kecepatan tinggi di atas 1000 RPM. Selain digunakan pada mesin kecepatan tinggi, HSD juga dimanfaatkan untuk jenis mesin dengan tungku pembakaran khusus seperti furnace burner, mesin pemanas atau pengering (dryers), serta jenis mesin pemanas ketel uap atau boiler. Sebab, jenis solar industri HSD mampu memberikan hasil bakar yang lebih baik dan bersih. HSD memiliki massa jenis sebesar 0,87 kg/liter. Muatan HSD merupakan curah cair yang dikirim dari Arab Saudi.

2.1.2 Alumunium

Aluminium merupakan logam berwarna putih keperakan dan menempati urutan ketiga di kerak bumi setelah oksigen dan silikon. Massa jenis aluminium relatif kecil, hanya 34,61% besi dan 30,33% tembaga, sehingga disebut juga logam ringan. Aluminium adalah logam non-ferrous yang produksi dan konsumsinya menempati urutan kedua setelah baja di dunia. Karena aluminium ringan, maka sering digunakan dalam pembuatan kendaraan darat, laut dan udara seperti mobil, kereta api, kereta bawah tanah, kapal laut, pesawat terbang, roket, dan pesawat ruang angkasa untuk mengurangi beratnya sendiri dan menambah beban yang dapat diangkut.



Gambar 3 Aluminium Ingot di Dalam Petikemas

Penggunaan aluminium ingot terutama digunakan dalam paduan die-casting, industri baterai, industri percetakan dan pencelupan, industri farmasi, industri karet, industri kimia, dll. Paduan aluminium ingot dan logam lainnya banyak digunakan dalam industri pelapisan listrik dan penyemprotan. Aluminium ingot mengacu pada aluminium ingot murni, tentu saja ada pengotornya, tetapi sebagai aluminium ingot, kemurniannya minimal 90%.

2.1.3 Bijih Nikel

Bijih nikel merupakan salah satu dari sekian banyak logam berjenis mineral yang terdapat di kerak bumi. Bijih nikel sendiri memiliki warna dasar putih silver. Selain itu, permukaan dari bijih nikel mengkilap dan memiliki tingkat KI erasan yang tinggi. Dengan tingkat titik didih setinggi 2.900 °C, nikel memiliki ketahanan untuk digunakan dalam berbagai industri, seperti untuk campuran bahan baku industri, otomotif, elektroplating, mata uang koin, bahan baku kawat, katalis dalam proses kimia, dan lain- lain.



Gambar 4 Muatan Bijih Nikel di dalam Kapal Curah Kering

2.1.4 Gandum

Di dalam studi kasus ini, gandum merupakan muatan inbound yang diangkut sebagai biji gandum atau muatan curah kering



Gambar 5 Muatan Biji Gandum

2.1.5 Pupuk karung

Muatan pupuk pada studi kasus ini merupakan muatan general cargo yang dikemas dalam karung pupuk. Pupuk dalam karung pada studi kasus ini merupakan muatan inbound sekaligus outbound.

2.1.6 Baja Ringan

Baja ringan adalah baja karbon yang bersifat kaku dan kuat sehingga banyak digunakan untuk keperluan konstruksi. Baja ringan mempunyai feromagnetisme (magnet) yang berarti bisa juga untuk digunakan sebagai rangka mobil, membuat peralatan listrik dan senjata api. Muatan baja ringan dapat berupa plat baja ataupun gulungan. Pada studi kasus ini digunakan baja dalam bentuk gulungan. Dimensi panjang x lebar x tinggi dari gulungan baja ini adalah 2 x 2 x 2 meter dengan massa 30 ton. Dari dimensi dan massa gulungan baja yang telah didapat, maka stowage factor dari muatan ini adalah 0,26 m³/ton.



Gambar 6 Baja Ringan

2.1.7 Nickel Pig Iron

NPI merupakan produk olahan dari bijih nikel. NPI dimuat sebagai muatan general cargo. Kemasan dari muatan NPI adalah jumbo bag.



Gambar 7 Nickel Pig Iron

2.1.8 Makanan Ringan

Makanan ringan merupakan produk olahan dari gandum. 1 ton gandum menghasilkan 1 box makanan ringan berukuran 1 x 1 x 1 m dengan berat 0,5 ton. Oleh karena itu, muatan makanan ringan pada studi kasus ini diilustrasikan menjadi sebuah box.

2.2 Jenis Kapal Pengangkut Muatan

2.2.1 Kapal Oil Tanker

Oil tanker merupakan salah satu jenis kapal yang membawa muatan berbahaya seperti bahan bakar berbentuk curah. Mengingat sifat-sifat muatan bahan bakar yang sangat berbahaya dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan sangat berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi kapal, awak kapal, maupun lingkungan di sekitarnya. Oil tanker (tanker kimia) adalah kapal yang dibangun atau dibuat dengan tujuan utama untuk mengangkut muatan minyak secara curah

2.2.2 Kapal Curah Kering (Bulk Carrier)

Kapal bulk carrier memiliki spesifikasi untuk mengangkut muatan curah. Dikatakan curah dikarenakan cara meletakkan muatan dengan cara mencurahkan/menuangkan butiran/biji-bijian. Produk muatan yang berbentuk curah terdiri dari berbagai macam.

Berdasarkan jenis muatannya kapal bulk carrier terbagi atas beberapa kelompok, yaitu: (Winarno, 2017)

- Grain carrier (biji tumbuh-tumbuhan)
- Ore carrier (bijih tambang)
- Coal carrier (disingkat: collier) atau muatan batu bara
- Oil-ore carrier, muatan yang diangkut batu bara dan minyak secara bergantian
- Coal-ore carrier, memuat batu bara dan bijih besi secara bergantian.



Gambar 8 Kapal Bulk Carrier

2.2.3 Kapal General Cargo

Kapal general cargo merupakan salah satu dari berbagai jenis kapal yang ada. Kapal general cargo sendiri memiliki fungsi untuk mengangkut bermacam-macam muatan. Kapal general cargo memiliki desain yang melatarbelakangi jenis kapal ini dapat dimuat berbagai jenis muatan kecuali muatan dengan wujud curah. Pada umumnya, muatan di kapal general cargo dalam bentuk potongan, kemasan, peti, keranjang, dll. Biasanya, kapal general cargo dilengkapi dengan alat bongkat muat berupa crane atau derrick. (Susila, 2018)



Gambar 9 Kapal General Cargo

2.2.4 Kapal Petikemas

Kapal petikemas merupakan sebuah jenis kapal yang didesain secara khusus untuk mengirim peti kemas yang sesuai dengan standar yang ada. Kapal kontainer memiliki cells (rongga) untuk menempatkan petikemas dalam ruang muat agar tidak bergeser. Petikemas adalah suatu bentuk kemasan yang didesain secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat digunakan berulang kali, dan dipergunakan untuk mengangkut sekaligus menyimpan muatan yang terdapat di dalamnya. Terdapat beberapa variasi dari ukuran petikemas/ kontainer, yaitu 20 kaki, 40 kaki, dan 45 kaki. Kapal peti kemas memiliki ruang muat dengan satuan TEU (Twenty-foot Equivalent Unit). Kapal pengangkut petikemas dapat dibedakan sebagai berikut, antara lain: (Hidayat, 2009)

1. Full Container Ship, yaitu kapal yang dibuat secara khusus untuk mengangkut container. Ruangan muat pada kapal ini dilengkapi dengan beberapa cell yang terdapat guides (pemandu) untuk memudahkan keluar masuknya petikemas.
2. Partial Container Ship, yaitu kapal yang sebagian ruangan muatnya difungsikan untuk membawa muatan petikemas dan sebagian untuk muatan konvensional. Biasanya, jenis kapal petikemas ini disebut sebagai semi – container ship.
3. Convertable Container Ship, yaitu kapal yang sebagian atau seluruh ruangnya dipergunakan untuk mengangkut petikemas atau muatan jenis lainnya. Disesuaikan dengan kebutuhannya, kapal ini dapat berubah (convertible) secara otomatis untuk mengangkut muatan berjenis konvensional atau petikemas.
4. Ships with Limited Container Carring Ability, yaitu kapal yang mempunyai kemampuan mengangkut petikemas dalam jumlah terbatas. Kapal berjenis ini dilengkapi dengan beberapa perlengkapan spesial sehingga memungkinkan untuk mengangkut petikemas dalam jumlah terbatas. Dilihat dari tipe konstruksinya, kapal ini merupakan tipe kapal konvensional.
5. Ships without Special Container Stowing or Handling Device, yaitu kapal yang tidak memiliki alat – alat bongkar muat dan alat penataan (stowing) secara khusus tetapi dapat membawa petikemas.

2.3 Pelabuhan

Salah satu infrastruktur dalam mata rantai distribusi barang suatu negara adalah pelabuhan. Di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, pelabuhan memiliki peran sebagai pintu gerbang utama bagi arus barang pada suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008, pelabuhan didefinisikan sebagai tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Dari hierarkinya, pelabuhan terbagi menjadi tiga, yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan. (DPR RI dan Presiden RI, 2008)

2.3.1 Fasilitas Perairan

Fasilitas perairan difungsikan untuk melayani kapal yang datang serta untuk kepentingan keamanan dan keselamatan kapal yang masuk. Fasilitas ini diantaranya terdiri dari alur pAlur Pelayaran

Alur pelayaran (channel) merupakan jalur yang menghubungkan antara lautan luar dengan fasilitas perairan suatu pelabuhan atau kolam pelabuhan. Alur ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan keteraturan kapal-kapal yan

A. Lebar Alur

Batasan ukuran minimum dari lebar alur didasari oleh ukuran kapal yang akan melintas, kemampuan manuver kapal serta faktor dari kecepatan angin, arus dan juga gelombang.

B. Kedalaman Alur

Kedalaman perairan pada alur maupun kolam Pelabuhan mengacu pada surut terendah atau Low Water Spring dan kebutuhan kedalamannya didasari pada draft kapal terbesar yang akan dilayani yang dapat diestimasikan berdasarkan angka berikut.

- 1.1 x Draft, untuk perairan yang terlindung
- 1.3 x Draft, untuk perairan dengan tinggi gelombang ≤ 1 m
- 1.5 x Draft, untuk perairan dengan tinggi gelombang > 1 m

2.3.2 Fasilitas Daratan

Kebutuhan fasilitas daratan digunakan sebagai tempat kegiatan sandar kapal, bongkar muat ataupun penyimpanan barang. Dengan adanya perbedaan jenis penanganan pada setiap jenis muatan, membuat kebutuhan fasilitas yang akan digunakan perlu disesuaikan terhadap jenis muatan yang akan ditangani. Adapun pada tiap terminal dapat melayani satu jenis muatan tertentu maupun beberapa jenis muatan yang berbeda dalam satu wilayah. Sehingga jenis terminal dapat dibagi menjadi terminal general cargo, multipurpose, Ro-Ro, peti kemas, curah

cair ataupun curah kering. Di sebuah pelabuhan, yang termasuk ke dalam fasilitas daratan pelabuhan adalah sebagai berikut.

A. Tambatan/Dermaga

Dermaga merupakan tempat sandar dan bertambatnya kapal. Pada dermaga kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang dari kapal dapat dilakukan. Berdasarkan orientasi arah dermaga terhadap garis pantai, jenis dermaga dapat dibagi menjadi wharf/quay, pier dan jetty. Pemilihan jenis dermaga dilakukan sesuai kondisi lingkungan dan jenis kapal yang bersandar.

B. Fasilitas Penyimpanan

Fasilitas penyimpanan di terminal berguna sebagai tempat penyimpanan sementara bagi seluruh muatan sebelum dimuat ke atas kapal ataupun dikirim telah dibongkar yang selanjutnya dapat dikirim ke alamat tujuan masing-masing. Adapun fasilitas ini direncanakan berdasarkan jenis muatan yang dilayani.

C. Lapangan Penumpukan

Lapangan penumpukan merupakan fasilitas penyimpanan barang sementara yang berada di tempat terbuka. Fasilitas ini digunakan untuk muatan yang tahan terhadap cuaca (panas dan air) sehingga tidak memerlukan tempat penyimpanan khusus yang terlindung. Pada terminal peti kemas, fasilitas ini disebut container yard, sedangkan pada terminal general cargo dan kendaraan biasa disebut open storage atau open yard. Untuk lapangan terbuka yang

diperuntukan khusus kendaraan memiliki ketentuan yaitu jarak depan antar kendaraan tidak kurang dari 30 cm, dan 10 cm antar spion.

$$A_{CY} = \frac{Q_{CY} \cdot T_{dw} \cdot A_{TEU}}{H \cdot 365 \cdot m}$$

$$N_{GS} = \frac{Q_{CY} \cdot T_{dw}}{H \cdot 365 \cdot m \cdot H_{max}}$$

Dimana,

A_{CY} = Kebutuhan luas lapangan penumpukan (m²)

N_{GS} = Jumlah Ground Slot yang dibutuhkan

Q_{CY} = Arus bongkar muat peti kemas yang melalui CY (TEU/tahun)

T_{dw} = Dwelling Time rata-rata (hari)

H = Rasio tinggi rata-rata (0.5 s/d 0.9)

m = Yard Occupancy Ratio yang dapat diterima (0.65 s/d 0.7)

H_{max} = Tinggi tumpukkan maksimum yang direncanakan

D. Gudang

Fasilitas ini digunakan untuk mengakomodir muatan yang tidak tahan cuaca atau mudah rusak, sehingga muatan dapat tetap terlindungi. Pada terminal multipurpose gudang juga dapat difungsikan sebagai pengganti CFS.

$$A_{gd} = \frac{f_{area} \cdot f_{bulk} \cdot Q_{gd} \cdot T_{dw}}{H \cdot 365 \cdot m \cdot \rho_{cargo}}$$

Dimana,

A_{gd} = Kebutuhan luas lapangan penumpukan/Gudang (m²)

Q_{gd} = Arus bongkar muat yang melalui lapangan/Gudang (ton/tahun)

T_{dw} = Dwelling Time rata-rata (hari)

H = Rata-rata ketinggian muatan (m)

m = Yard Occupancy Ratio yang dapat diterima (0.65 s/d 0.7)

f_{area} = Rasio antara luas kotor dengan luasan bersih (1.2 – 1.5)

f_{bulk} = Faktor untuk memperhitungkan stripping dan penumpukan barang yang dipisah dari barang yang lain

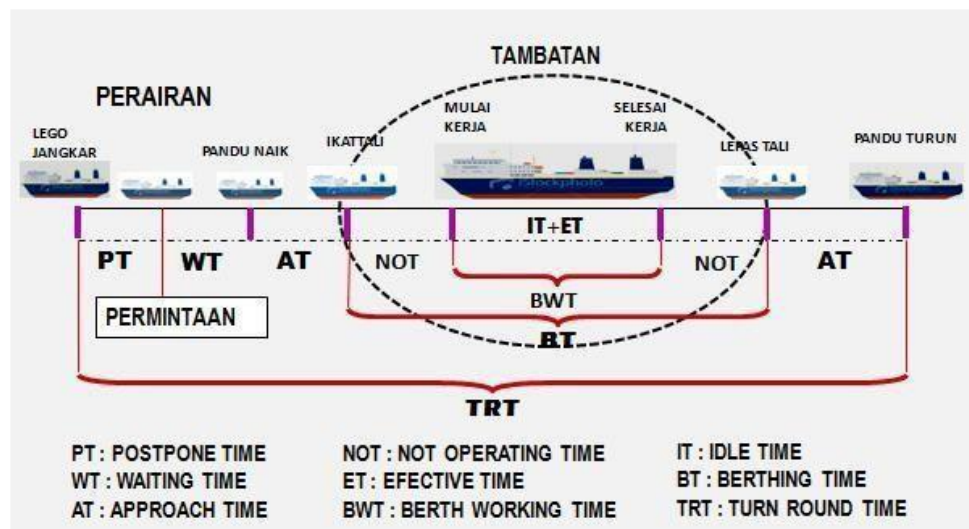
ρ_{cargo} = Massa jenis cargo yang akan disimpan (ton/m³)

2.3.3 Indikator Kinerja Terminal

Terminal memiliki beberapa infrastruktur dan peralatan yang saling berhubungan untuk dapat melakukan proses penanganan muatan secara optimal. Untuk pengukuran tingkat kinerja terminal dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu pelayanan, produktivitas serta utilitas.

1. Pelayanan

Aspek pelayanan diukur dalam satuan waktu dan terdapat beberapa istilah sebagai indikator pelayanan pada terminal/pelabuhan antara lain sebagai berikut.



Gambar 10 Indikator Pelayanan pada Terminal/Pelabuhan

- Port Time atau Turnaround Time (TRT) merupakan waktu yang dihitung dari mulai saat kedatangan kapal, waktu berlabuh, waktu sandar dan bongkar muat hingga kapal meninggalkan pelabuhan.
- Postpone Time (PT), waktu tertunda yang tidak bermanfaat selama kapal berada di lokasi legu jangkar, seperti saat menunggu dokumen atau air pasang.
- Waiting Time (WT), selisih waktu sejak kapal meminta pelayanan hingga kapal digerakkan menuju dermaga.

- Approach Time (AT) atau waktu pelayanan pandu.
- Berthing Time (BT) atau waktu tambat, dihitung sejak kapal mulai tambat di dermaga hingga kapal meninggalkan dermaga.
- ☐ Berth Working Time (BWT), waktu untuk melakukan rangkaian kegiatan bongkar muat selama kapal berada di dermaga.
- ☐ Effective Time (ET), waktu yang digunakan hanya untuk kegiatan bongkar muat.
- ☐ Idle Time (IT), waktu yang tidak efektif/ tidak produktif yang tidak direncanakan saat proses bongkar muat. IT dapat disebabkan oleh cuaca atau kerusakan peralatan.
- ☐ Not Operating Time (NOT), waktu jeda/berhenti sementara yang direncanakan saat proses bongkar muat, seperti saat persiapan bongkar/muat atau istirahat kerja.
- Dwelling Time, waktu yang dihitung dari mulai peti kemas dibongkar di dermaga hingga muatan meninggalkan terminal.

2. Produktivitas

Produktivitas terminal dapat menunjukkan jumlah muatan yang melawati proses bongkar muat pada terminal pada satu satuan waktu. Adapun indikator kinerja produktivitas terminal yang umum digunakan diantaranya Berth Throughput (BTP), ship output, gross moves/hour, produktivitas alat bongkar muat seperti Box/Crane/Hour (B/C/H), Ton/Crane/Hour (T/C.H), serta average pumping rate.

3. Utilisasi

Utilitas menunjukkan tingkat pemakaian dari fasilitas yang dimiliki oleh terminal.

- Utilitas Dermaga (Berth Occupancy Ratio/BOR)

Utilitas dermaga atau Berth Occupancy Ratio (BOR) merupakan persentase perbandingan dari waktu kerja atau penggunaan dermaga dengan waktu operasional maksimal yang tersedia dalam satu rentang waktu tertentu. Adapun rekomendasi Batasan BOR Maksimum untuk tiap jumlah tambatan dapat dilihat pada tabel dibawah. BOR Maksimum diberikan guna mencegah terjadinya antrean dan tingginya waiting time.

Tabel 1 Rekomendasi BOR Maksimum menurut UNCTAD

Jumlah Tambatan	Rekomendasi BOR Max (%)
1	40
2	50
3	55
4	60
5	65
6 – 10	70
>10	80

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam perhitungan nilai utilitas dermaga.

- ☐ Untuk dermaga yang terbagi menjadi beberapa tambatan, panjang kapal tidak mempengaruhi perhitungan. (satu tambatan satu kapal).

$$BOR (\%) = \frac{Total\ BT}{T_t} \times 100\%$$

- ☐ Untuk dermaga dengan tambatan yang menerus. Perhitungan berdasarkan LOA kapal ditambah jarak aman antar kapal (10 meter) dan berthing time.

$$BOR (\%) = \frac{(LOA + 10) \times (BT) \times Jumlah\ Kapal}{T_t \times Panjang\ Dermaga} \times 100\%$$

Dimana,

T_t = Waktu pelayanan operasional dermaga (jam)

BT = Berthing Time (jam)

LOA = Panjang Kapal Keseluruhan (m)

- Utilitas Tempat Penyimpanan

Tingkat pemakaian tempat penyimpanan dapat berupa gudang (Storage Occupancy Ratio/SOR) atau lapangan penumpukan (Yard Occupancy Ratio/YOR).

$$SOR (\%) = \frac{Kapasitas\ Gudang\ Terpakai}{Kapasitas\ Gudang\ Tersedia} \times 100\%$$

$$YOR (\%) = \frac{Kapasitas\ CY\ Terpakai}{Kapasitas\ CY\ Tersedia} \times 100\%$$

- Utilitas Alat

Alat bongkar muat memiliki fungsi penting dalam tahap operasional sebuah terminal. Maka dari itu untuk mengukur kegunaan dari alat yang ada di terminal, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Utilitas\ Alat (\%) = \frac{Waktu\ Kerja\ Pemakaian\ Alat}{Kapasitas\ Waktu\ Pemakaian} \times 100\%$$

2.4 Biaya Transportasi Laut

Biaya Transportasi Laut Biaya transportasi laut merupakan sebuah perhitungan yang dilakukan untuk menentukan/ menemukan jumlah dari biaya yang ada. Hal tersebut ada dikarenakan proses operasional kapal di laut. Terdapat beberapa kategori dari biaya transportasi laut, yaitu biaya modal, biaya pelayaran, biaya operasional, dan biaya bongkar muat. Sehingga, total biaya dapat dirumuskan: (Wergeland, 1997).

$$TC = CC + OC + VC + CHC$$

Dalam beberapa kasus perencanaan transportasi menggunakan kapal sewa time charter hire, biaya modal (capital cost) dan biaya operasional (operational cost) diwakili oleh biaya sewa (charter hire). Sehingga, total biaya menjadi:

$$TC = TCH + VC + CHC$$

Sedangkan untuk voyage charter hire biaya modal (capital cost), biaya operasional (operating cost) dan biaya pelayaran (voyage cost) diwakili oleh biaya sewa (charter hire). Sehingga, total biaya menjadi:

$$TC = VCH + CHC$$

Berikut merupakan penjelasan mengenai keempat kategori biaya transportasi laut tersebut.

- a. Biaya Modal (Capital Cost)

Biaya modal atau capital cost merupakan biaya yang dilakukan oleh pemilik kapal untuk pengadaan kapal. Capital cost meliputi beberapa komponen, yaitu harga kapal, bunga dari pengadaan kapal, pengiriman kapal, dan depresiasi kapal sesuai dengan umur ekonomis kapal itu sendiri.

b. Biaya pelayaran (Voyage Cost)

Biaya pelayaran (Voyage Cost) adalah biaya yang dikeluarkan dan dibutuhkan oleh kapal saat kapal berlayar. Biaya pelayaran sendiri bersifat variabel, dimana biaya ini dapat berubah-ubah sesuai dengan penggunaan atau harga pasar. Terdapat beberapa komponen dari biaya pelayaran, yaitu biaya bahan bakar, biaya kepelabuhanan, biaya kanal, biaya pandu, biaya tunda, dll.

$$VC = FC + PD + TP$$

Keterangan:

VC = Voyage Cost

FC = Fuel Cost

PD = Port Dues

TP = Tug and Pilotage

- Fuel Cost

Konsumsi bahan bakar kapal tergantung pada beberapa variabel seperti ukuran kapal, bentuk dan kondisi lambung, pelayaran bermuatan atau ballast, kecepatan kapal, cuaca, jenis dan kapasitas mesin induk dan motor bantu, dan kualitas bahan bakar. Biaya bahan bakar tergantung pada konsumsi harian bahan bakar selama berlayar di laut dan di pelabuhan serta harga bahan bakar. Jenis bahan bakar yang dipakai ada 2 macam yaitu HSD dan MFO.

- Port Charges

Pada saat kapal berada dipelabuhan biaya-biaya yang dikeluarkan meliputi port dues dan services charges. Port dues adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas pelabuhan berupa fasilitas dermaga, tambatan, kolam labuh, dan infrastruktur lainnya yang

besarannya tergantung volume cargo, berat cargo, gross tonnage dan net tonnage. Services charge meliputi jasa yang dipakai kapal selama dipelabuhan termasuk pandu dan tunda.

- Jasa labuh

Jasa labuh dikenakan terhadap kapal yang menggunakan perairan pelabuhan.

- Jasa tambat

Jasa tambat dikenakan pada setiap kapal yang berlabuh di pelabuhan Indonesia dan tidak melakukan kegiatan, kecuali kapal perang dan kapal pemerintah Indonesia.

- Jasa pemaduan

Setiap kapal wajib melakukan pandu pada area berlayar dalam perairan pelabuhan dari mulai masuk, keluar atau pindah tambatan. Sesuai 24 dengan tugasnya, jasa pemaduan ada dua jenis, yaitu pandu laut dan pandu bandar. Pandu laut yaitu pemanduan diperairan antara batas luar perairan hingga batas pandu bandar. Sedangkan pandu bandar adalah pandu yang bertugas memandu kapal dari batas perairan bandar hingga kapal masuk di kolam pelabuhan dan sandar di dermaga.

C. Biaya Operasional (Operational Cost)

Biaya operasional atau operational cost merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menunjang operasional kapal. Biaya operasional terdiri atas gaji crew kapal (manning cost), biaya perawatan kapal, biaya perbaikan kapal, biaya perbekalan, lube oil, biaya asuransi (insurance cost), dan biaya admin (administration cost).

$$OC = M + ST + MN + I + AD$$

Keterangan:

OC = Operating Cost

M = Manning

ST = Stores

MN = Maintenance and repair

I = Insurance

AD = Administrasi

- Manning Cost

Manning cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji termasuk didalamnya adalah gaji pokok, tunjangan, asuransi sosial, dan uang pensiun kepada anak buah kapal atau biasa disebut crew cost. Besarnya crew cost ditentukan oleh jumlah dan struktur pembagian kerja, dalam hal ini tergantung pada ukuran-ukuran teknis kapal. Struktur kerja pada sebuah kapal umumnya dibagi menjadi departemen, yaitu deck department, engine department, dan catering department.

- Store Cost

Disebut juga biaya perbekalan atau persediaan dan dikategorikan menjadi 2 macam yaitu keperluan kapal (cadangan perlengkapan kapal dan peralatan kapal) dan keperluan crew (bahan makanan).

- Maintenance and Repair Cost

Merupakan biaya perawatan dan perbaikan mencakup semua kebutuhan untuk mempertahankan kondisi kapal sesuai dengan standar kebijakan perusahaan maupun persyaratan badan klasifikasi, biaya ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- ☐ Survey Klasifikasi

Kapal harus menjalani survey regular dry docking tiap dua tahun dan special survey setiap empat tahun untuk mempertahankan kelas untuk tujuan asuransi.

- ☐ Perawatan Rutin

Meliputi perawatan mesin induk dan mesin bantu, cat, bangunan atas, dan pengedokan untuk memelihara lambung dari marine growth yang 22 mengurangi efisiensi operasi kapal. Biaya perawatan semakin bertambah seiring dengan umur kapal.

- ☐ Perbaikan.

- ☐ Apabila ada kerusakan bagian kapal yang perlu segera diperbaiki.

- Insurance Cost

Merupakan biaya asuransi yaitu komponen pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan risiko pelayaran yang dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Komponen pembiayaan ini berbentuk pembayaran premi asuransi kapal yang besarnya tergantung kepada pertanggungan dan umur kapal. Hal ini menyangkut sampai sejauh mana risiko yang dibebankan melalui klaim pada perusahaan asuransi. Semakin tinggi risiko yang dibebankan, maka semakin tinggi premi asuransi. Umur kapal juga mempengaruhi rate premi asuransi. Rate yang lebih tinggi akan dikenakan pada kapal yang lebih tua umurnya. Ada dua jenis asuransi yang dipakai perusahaan pelayaran terhadap kapalnya, yaitu:

- ☐ Hull and Machinery Insurance

Perlindungan terhadap badan kapal dan permesinannya atas kerusakan dan kehilangan.

- ☐ Protection and Indemnity Insurance

Asuransi terhadap kewajiban kepada pihak ketiga seperti kecelakaan atau meninggalnya awak kapal, penumpang, kerusakan dermaga karena benturan, kehilangan dan kerusakan muatan. Administrasi Biaya administrasi diantaranya adalah biaya pengurusan surat-surat kapal, biaya sertifikat dan pengurusannya, biaya pengurusan izin kepelabuhanan maupun fungsi administratif lainnya. Besarnya biaya ini tergantung kepada besar kecilnya perusahaan dan jumlah armada yang dimiliki.

D. Biaya Bongkar Muat (Cargo Handling Cost)

Biaya bongkar muat mempengaruhi biaya pelayaran yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan pelayaran. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan bongkar muat pada umumnya berupa stevedoring, cargodoring, receiving/delivery. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh perusahaan bongkar muat (PBM) sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat barang dari dan ke kapal, adapun istilah dalam kegiatan bongkar muat dijelaskan sebagai berikut:

- Stevedoring adalah pekerjaan membongkar barang dari kapal ke dermaga/truk/tongkang atau sebaliknya sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

- Receiving/delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun diatas kendaraan di pintu gudang/lapangan atau sebaliknya.
- Perusahaan Bongkar Muat adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.
- Tenaga Kerja Bongkar Muat adalah semua tenaga kerja yang terdaftar pada pelabuhan setempat yang melakukan pekerjaan bongkar muat di Pelabuhan.

2.5 Metode Optimasi

Optimasi adalah suatu proses analisis & perhitungan untuk mendapatkan solusi yang optimum. Optimum dapat berarti minimum atau maksimum. Salah satu metode optimasi untuk mendapatkan solusi optimum adalah Program Linier (Linear Programming). Program Linier menggunakan model matematis dari suatu permasalahan.

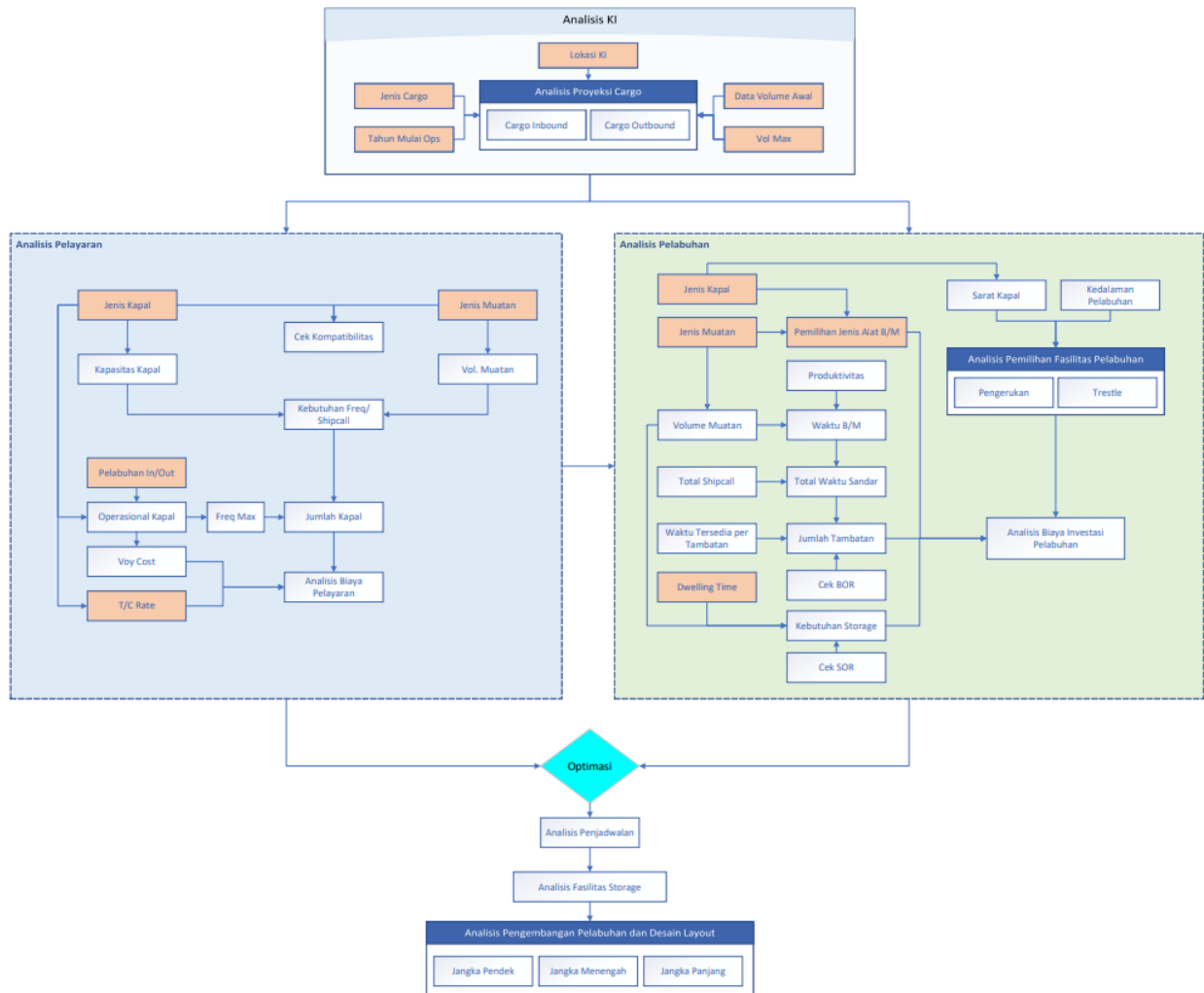
Secara umum optimasi berarti pencarian nilai terbaik (minimum atau maksimum) dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Optimasi juga dapat berarti upaya untuk meningkatkan kinerja sehingga mempunyai kualitas yang baik dan hasil kerja yang tinggi. Secara matematis optimasi adalah cara mendapatkan harga ekstrim baik maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Jika persoalan yang akan diselesaikan dicari nilai maksimumnya, maka keputusannya berupa maksimas.

Optimasi adalah salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematis dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Optimasi hampir dapat digunakan dalam berbagai bidang untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dari target yang diinginkan. Tujuan dari optimasi adalah penentuan total biaya minimum maka tujuan dalam model matematikanya adalah minimasi.

BAB 3

Metodologi

3.1 Diagram Alir



Gambar 11 Diagram Alir

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada pengerjaan tugas Perencanaan Transportasi Laut dilakukan berdasarkan permasalahan yang diberikan pada soal. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan beberapa data didapat sesuai studi kasus yang diberikan. Adapun data – data yang diperoleh berdasarkan pengerjaan pada soal Tugas Perencanaan Transportasi Laut sebagai berikut

1. Data jumlah permintaan dari masing-masing tenant dengan pelabuhan asal dari setiap tenant berasal dari Arab Saudi, Malili, Kendari, India, Bontang dan pelabuhan tujuan untuk setiap tenant menuju Bitung, Jepang, China, Singapura, Ambon
2. Data kedalaman perairan untuk pelabuhan asal dan kedalaman perairan untuk pelabuhan tujuan dari setiap tenant
3. Jarak pelayaran masing – masing tenant dari pelabuhan asal inbound menuju TERSUS dan juga dari TERSUS menuju pelabuhan outbound
4. Data referensi kapal tanker, bulk carrier, petikemas, dan general cargo yang akan dijadikan opsi kapal yang digunakan untuk pengiriman sesuai dengan komoditas muatan yang diangkut. Data kapal berupa LOA (meter), T (meter), B (meter), DWT(Ton), V (knot)
5. Data spesifikasi mesin kapal main engine dan auxiliary engine
6. Data tarif pelabuhan yang akan digunakan dalam perhitungan disesuaikan dengan tarif pelabuhan yang dituju
7. Produktivitas dan waktu layanan pada setiap pelabuhan
8. Spesifikasi alat bongkar yang akan digunakan pada TERSUS sesuai dengan komoditas yang dilayani
9. Data investasi yang digunakan untuk keperluan untuk menunjang investasi TERSUS

3.3 Tahap Pengerjaan

Tahapan pengerjaan Tugas Perencanaan Transportasi Laut ini terbagi dalam beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pengerjaan antara lain:

1. Menentukan Kebutuhan Kapal Pada tahap ini dilakukan perencanaan kebutuhan kapal yang terintegrasi dengan kebutuhan TERSUS hingga menghasilkan total biaya minimum. Dimana kebutuhan kapal tersebut juga mempertimbangkan variasi besaran draft dan payload kapal
2. Perhitungan dan Biaya Pembangunan TERSUS Pada tahap ini dilakukan pemilihan alat bongkar muat dan menentukan jumlah alat yang melayani kapal pada tiap tambatan. Selain itu, akan dihasilkan jumlah tambatan pelabuhan, panjang dermaga yang dibutuhkan, fasilitas perairan, dan fasilitas di darat

3. Penjadwalan Kapal Pada tahap ini dilakukan pembuatan pola operasi kapal Inbound Cargo ke TERSUS KI Gresik dan Outbound Cargo yang akan dikirimkan ke pelabuhan tujuan.

BAB 4

GAMBARAN UMUM

4.1 Kawasan Industri Gresik, Jawa Timur

Studi kasus Perencanaan Transportasi Laut semester Gasal 2023/2024 untuk kelompok 21 adalah perencanaan TERSUS untuk kawasan industri di Gresik. Dari studi kasus yang ada, TERSUS melayani lima tenant muatan inbound dan lima tenant muatan outbound. Pada permasalahan ini, penulis merencanakan kebutuhan pelabuhan di TERSUS Gresik sekaligus kebutuhan armada dari masing-masing tenant di TERSUS Gresik dengan memperhatikan aspek teknis, operasional, dan biaya dalam periode tinjauan dua puluh tahun. Berikut merupakan muatan inbound and outbound yang akan dilayani oleh TERSUS Gresik.

Tabel 2 Muatan Inbound

Tenant	Komoditas	POL	Jenis Barang	Volume Awal	Maksimum	Satuan
PT Jasa Indo	HSD	Arab Saudi	Curah Cair	6.750.000	10.000.000	Ton
PT Fantasi Berkah	Aluminium	Malili	Petikemas	100.000	150.000	TEUs
PT Bumi Energi	Bijih Nikel	Kendari	Curah Kering	8.500.000	9.900.000	Ton
PT Baru Sentosa	Gandum	India	Curah Kering	5.500.000	7.500.000	Ton
PT Hasta Karya	Pupuk	Bontang	General Cargo	3.500.000	4.100.000	Ton

Kemudian untuk muatan outbound adalah sebagai berikut.

Tabel 3 Muatan Outbound

Tenant	Komoditas	POD	Jenis Barang	Volume
PT Jasa Indo	HSD	Bitung	Curah Cair	55% Cargo Inbound
PT Fantasi Berkah	Baja Ringan	Jepang	Petikemas	1 TEU Aluminium = 2 TEU Baja Ringan
PT Bumi Energi	Nickel Pig Iron	Tiongkok	Curah Kering	1 Ton Bijih Nikel = 0,3 Ton Nickel Pig Iron
PT Baru Sentosa	Makanan Ringan	Singapura	Curah Kering	1 Ton Gandum = 0,5 Ton Makanan Ringan
PT Hasta Karya	Pupuk	Ambon	General Cargo	45% Cargo Inbound

Guna menjaga kelancaran industri maka dibutuhkan perencanaan Pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri (TERSUS). Rencana kedalaman TERSUS yang akan dibangun adalah -12 m LWS, dengan rata-rata waktu tunggu (AT+WT+IT) adalah 4 jam dan produktivitas bongkar muat sesuai data pelabuhan yang ada. Rute yang direncanakan adalah port to port.

4.2 Pelabuhan Inbound

4.2.1 King Fahad Industrial Port – Arab Saudi

Pelabuhan ini memiliki fasilitas berupa trestle jetty dengan 5 loading berths maksimum 500.000 DWT. Pelabuhan ini melayani muatan curah cair. Kapasitas maksimum kapal oil tanker 150.000 DWT. Spesifikasi dari pelabuhan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Spesifikasi King Fahad Industrial Port, Arab Saudi

King Fahad Industrial Port Yanbu		
Dermaga		
Kedalaman	32	-mLWS
Panjang	1420	m
LOA max.	420	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	1000	m ³ /jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

Kegiatan-kegiatan yang dilayani di Pelabuhan Jeddah antara lain Kegiatan Bongkar Muat General Cargo, Kegiatan ini dilakukan dengan sistem barang dibongkar dari kapal ke dermaga dengan menggunakan crane kapal dan dibantu oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM). Peti kemas dibongkar dari kapal ke dermaga dengan menggunakan Mobile Crane atau Crane kapal dan dibantu oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

4.2.2 Pelabuhan Lampia Malili

Pelabuhan ini digunakan untuk melayani muatan petikemas. Pelabuhan ini terletak Malili, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Pelabuhan Lampia Malili merupakan pelabuhan di Malili yang memiliki fasilitas memadai serta kedalaman dermaga yang cukup untuk disandari oleh kapal. Spesifikasi dari pelabuhan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 5 Spesifikasi Pelabuhan Lampia Malili

Pelabuhan Lampia Malili		
Dermaga		
Kedalaman	11,5	-mLWS

Panjang	80	m
LOA max.	80	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	40	TEUs/jam
Jumlah alat BM	2	unit
AT + WT + IT	1	jam

4.2.3 Pelabuhan Bungkutoko Kendari

Pelabuhan Bungkutoko terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang dapat melayani muatan curah kering di Kendari. Spesifikasi dari Pelabuhan Bungkutoko adalah sebagai berikut.

Tabel 6 Spesifikasi Pelabuhan Bungkutoko Kendari

Pelabuhan Bungkutoko, Kendari		
Dermaga		
Kedalaman	10	-mLWS
Panjang	188	m
LOA max.	188	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.2.4 Mundra Port, India

Pelabuhan yang berada di India ini merupakan salah satu pelabuhan terbesar di India yang melayani muatan curah kering.

Tabel 7 Spesifikasi Mundra Port, India

Mundra Port, India		
Dermaga		
Kedalaman	12	-mLWS
Panjang	1511,3	m
LOA max.	325	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	2500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	2	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.2.5 Pelabuhan Lok Tuan, Bontang

Tabel 8 Spesifikasi Pelabuhan Lok Tuan, Bontang

Pelabuhan Lok Tuan, Bontang		
Dermaga		
Kedalaman	7	-mLWS
Panjang	105	m
LOA max.	105	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.3 Pelabuhan Outbound

Barang jadi yang sudah diproduksi dari tenant Gresik akan dikirimkan ke tujuan tempat barang tersebut diminta. Pelabuhan Outbound Cargo merupakan pelabuhan tujuan yang akan menjadi tempat dimana barang jadi tersebut akan dilakukan bongkar. Berikut merupakan Pelabuhan Outbound Cargo yang merupakan tujuan dari barang jadi dari TERSUS Gresik.

4.3.1 Terminal BBM Pertamina Bitung

Terminal merupakan terminal yang melayani bongkar muat curah cair.

Tabel 9 Spesifikasi Terminal BBM Pertamina Bitung

Terminal BBM Pertamina Bitung		
Dermaga		
Kedalaman	10	-mLWS
Panjang	1420	m
LOA max.	150	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.3.2 Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal

Port of Tokyo merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang, dan Shinagawa Container Terminal merupakan terminal yang melayani bongkar muat petikemas. Berikut ini spesifikasi dari Shinagawa Container Terminal.

Tabel 10 Spesifikasi Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal

Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal		
Dermaga		
Kedalaman	13	-mLWS

Port of Tokyo, Shinagawa Container Terminal		
Panjang	1600	m
LOA max.	190	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	40	TEUs/jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.3.3 Port of Shanghai, Waigaoqiao Terminal

Pelabuhan ini lokasi nya berdekatan dengan Kota Zhejiang, Tiongkok. Zhejiang sendiri merupakan lokasi dimana salah satu pabrik pengolah nikel terbesar di Tiongkok. Sehingga lokasi dari pelabuhan ini strategis karena berdekatan dengan Zhejiang.

Tabel 11 Spesifikasi Port of Shanghai, Waigaoqiao Terminal

Port of Shanghai, Waigaoqiao Terminal		
Dermaga		
Kedalaman	14,2	-mLWS
Panjang	1250	m
LOA max.	320	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	2	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.3.4 Pasir Panjang Terminal, Singapura

Pelabuhan di Singapura merupakan salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Salah satu pelabuhan yang melayani muatan petikemas adalah Pasir Panjang Terminal dengan spesifikasi sebagai berikut.

Tabel 12 Spesifikasi Pasir Panjang Terminal, Singapura

Pasir Panjang Terminal, Singapura		
Dermaga		
Kedalaman	18	-mLWS
Panjang	13450	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	40	TEUs/jam
Jumlah alat BM	2	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.3.5 Pelabuhan Yos Sudarso Ambon

Pelabuhan Yos Sudarso di Ambon merupakan pelabuhan utama untuk kegiatan ekspor dan impor di Ambon. Spesifikasi pelabuhan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Spesifikasi Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon

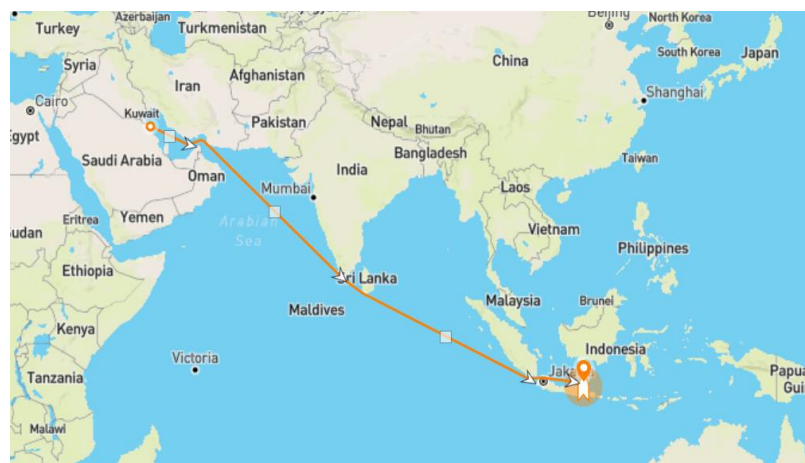
Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon		
Dermaga		
Kedalaman	8	-mLWS
Panjang	100	m
LOA max.	80	m
Bongkar Muat		
Prod. B/M	500	m ³ /jam
Jumlah alat BM	1	unit
AT + WT + IT	4	jam

4.4 Rute Pelayaran

Berikut rute yang ditempuh oleh muatan untuk tiap tenant. Rute terdiri dari rute inbound dan rute outbound. Rute inbound merupakan rute yang melayani muatan inbound dari POL ke TERSUS Gresik. Sedangkan rute outbound merupakan rute yang melayani muatan outbound dari TERSUS Gresik ke POD.

a. PT Jasa Indo

Berikut merupakan rute untuk muatan inbound PT Jasa Indo, yaitu dari Arab Saudi ke Gresik.



Gambar 12 Rute Inbound PT Jasa Indo

Berikut ini merupakan rute untuk muatan outbound PT Jasa Indo, dengan rute Gresik – Bitung.



Gambar 13 Rute Outboud PT Jasa Indo

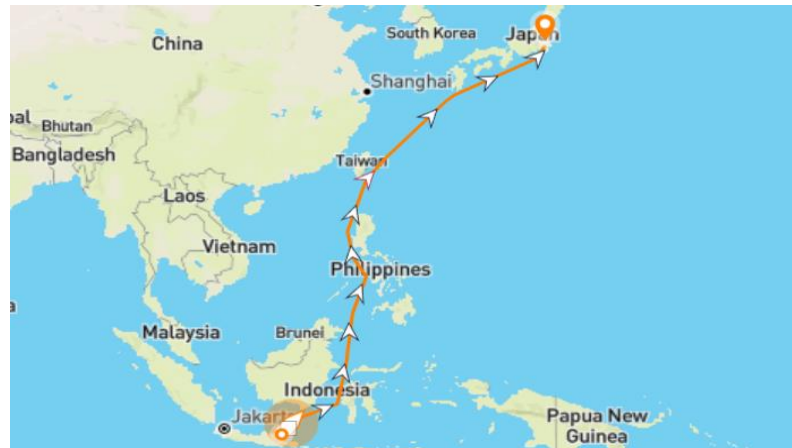
b. PT Fantasi Berkah

Berikut ini merupakan rute untuk muatan inbound PT Fantasi Berkah, yaitu dari Malili ke Gresik.



Gambar 14 Rute Inbound PT Fantasi Berkah

Berikut ini merupakan rute untuk muatan outbound PT Fantasi Berkah dari Gresik ke Tokyo, Jepang.



Gambar 15 Rute Outbound PT Fantasi Berkah

c. PT Bumi Energi

Berikut ini rute muatan inbound PT Bumi Energi yang dikirim dari Bungkutoko ke Gresik.



Gambar 16 Rute Inbound PT Bumi Energi

Selanjutnya adalah rute untuk muatan outbound PT Bumi Energi dari Gresik ke Shanghai yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 17 Rute Outbound PT Bumi Energi

d. PT Baru Sentosa

Rute muatan inbound selanjutnya adalah milik PT Baru Sentosa dari India ke Gresik.



Gambar 18 Rute Inbound PT Baru Sentosa

Untuk muatan outbound PT Baru Sentosa, muatan dikirim dari Gresik ke Singapura.



Gambar 19 Rute Outbound PT Baru Sentosa

e. PT Hasta Karya

Rute untuk muatan inbound terakhir, yaitu untuk muatan milik PT Hasta Karya, dikirim dari Bontang ke Gresik.



Gambar 20 Rute Inbound PT Hasta Karya

Muatan outbound milik PT Hasta Karya selanjutnya dikirim dari Gresik ke Ambon.



Gambar 21 Rute Outbound PT Hasta Karya

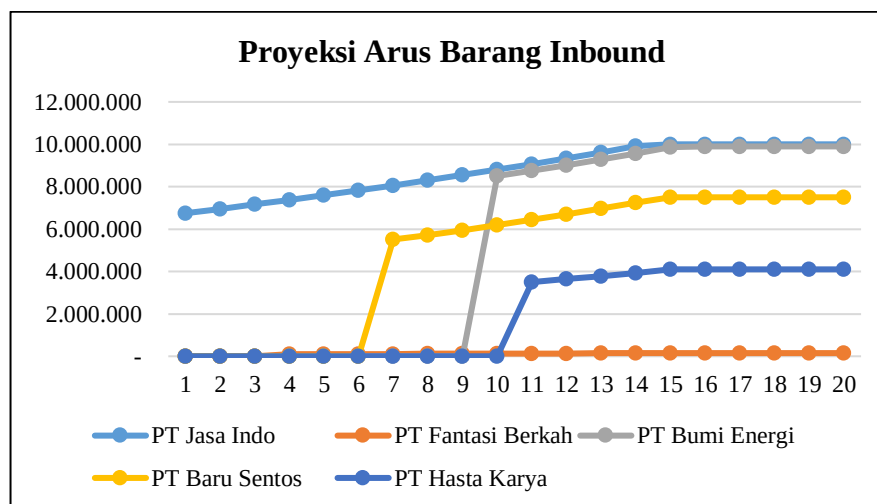
BAB 5

Analisis dan Pembahasan

Seperti yang diketahui pada soal, untuk muatan inbound dan outbound TERSUS KI Gresik membutuhkan pengiriman yang paling efektif dan efisien untuk rencana jangka panjang sepanjang dua puluh tahun. Untuk pasokan muatan inbound TERSUS KI Gresik melayani muatan dari Arab Saudi, Malili, Kendari, India, Bontang sementara untuk muatan outbound muatan akan dikirimkan ke Bitung, Jepang, China, Singapura, Ambon.

5.1 Analisis dan Proyeksi Arus Barang

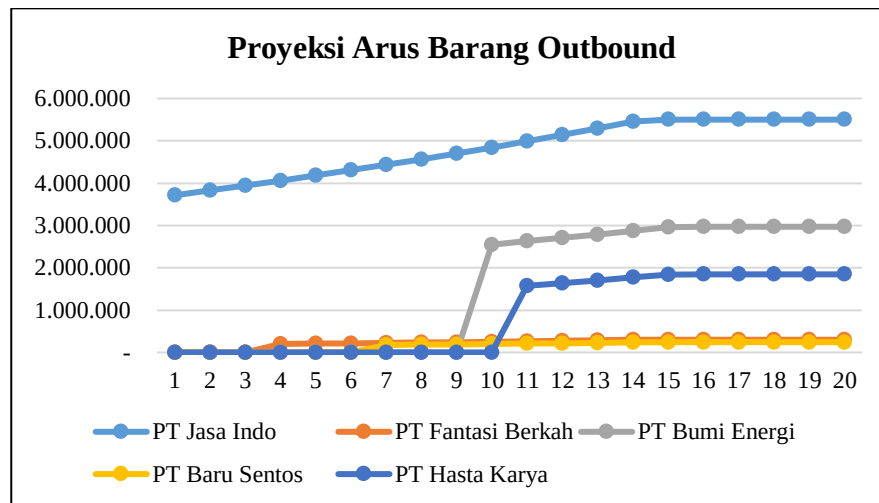
Perhitungan proyeksi barang dilakukan guna mengetahui seberapa banyak permintaan barang yang akan dibutuhkan untuk diolah tenant perusahaan beserta hasil jadi dari olahan tersebut selama 20 tahun. Kenaikan arus barang yang dihitung memiliki tingkat kenaikan per tahun yang berbeda sesuai industri yang dilayani. Untuk PT Jasa Indo dan PT Bumi Energi mengalami pertumbuhan sebesar 3%, sedangkan untuk PT Fantasi Berkah, PT Baru Sentosa, dan PT Hasta Karya mengalami pertumbuhan sebesar 4%. Berikut merupakan proyeksi arus muatan barang inbound hingga tahun ke-20 pada lima tenant Kawasan Industri Gresik.



Gambar 22 Proyeksi Arus Barang Inbound

Dapat terlihat bahwa pada proyeksi arus barang inbound, arus barang PT A terus mengalami peningkatan hingga tahun ke-15 karena telah mencapai kapasitas maksimum demand pada tahun tersebut sebesar 10.000.000 ton. Pada PT B kenaikan arus demand

mencapai puncak pada tahun ke-15 sebesar 150.000 TEU. Pada PT C peningkatan demand terjadi hingga tahun ke-16 sebesar 9.900.000 ton. Arus barang PT D mengalami kenaikan hingga tahun ke-15 sebesar 7.500.000 ton. Dan juga PT E yang mengalami peningkatan demand hingga tahun ke-16 sebesar 4.100.000 ton.



Gambar 23 Proyeksi Arus Barang Outbound

Analisis Proyeksi arus barang juga dilakukan pada rute outbound. Dapat dilihat pada grafik diatas proyeksi arus barang pada PT A mencapai batas maksimum pada tahun ke-15 sebesar 5.500.000 ton sehingga untuk tahun berikutnya hasil yang digunakan adalah hasil proyeksi maksimum pada tahun ke-15. Pada PT B arus barang mencapai maksimum pada tahun ke-15 sebesar 300.000 TEU. Pada PT C arus barang mencapai maksimum pada tahun ke-16 sebesar 2.970.000 TEU. Arus barang PT D mengalami kenaikan hingga tahun ke-15 sebesar 241.935 TEU sehingga untuk tahun berikutnya data yang digunakan adalah hasil proyeksi dari tahun ke-15. Sedangkat pada PT E peningkatan arus barang terjadi hingga tahun ke-16 sebesar 1.845.000 ton dan hasil yang digunakan pada tahun berikutnya adalah hasil proyeksi dari tahun ke-16.

5.2 Analisis dan Proyeksi Arus Kapal

5.2.1 Pemilihan Opsi Kapal

Dalam memenuhi permintaan setiap tenant pada KI Gresik diperlukan alat transportasi berupa kapal untuk menunjang kegiatan tersebut. Pemilihan opsi kapal berdasarkan jenis kapal yang digunakan, sarat kapal pada Pelabuhan asal dan tujuan,

serta LOA kapal pada Pelabuhan asal dan tujuan. Berikut merupakan opsi-opsi kapal yang berdasarkan jenis kapal tiap muatan

Tabel 14 Opsi Kapal General Cargo

Opsi Kapal General Cargo					
Nama Kapal	VLISTBORG	ZW SHANGHAI	Meratus Sibolga	Derya Aytekin	BALTICA HAV
Kode Kapal	GC1	GC2	GC3	GC4	GC5
IMO Number	9160346	9133422	9018244	9136864	8415665
Klasifikasi	BV	BV	BKI	ClassNk	BV
LOA (m)	132,2	169,82	98	105,5	82,45
B (m)	15,87	27,49	16,5	16,8	11,3
H (m)	9,65	13,8	7,8	8,8	5,4
T (m)	7,5	9,3	5,4	6,9	4,22
Payload (Ton)	5740,2	13188	2190	4098	1057,2
DWT (Ton)	9567	21980	3650	6830	1762
GT (Ton)	6130	18202	3256	4358	1530
Vs (Knot)	15	14,8	14,3	16	10
Daya ME (HP)	5380	12908	2050	3764	599
Daya AE (HP)	706	3546	1824	900	298

Tabel 15 Opsi Kapal Petikemas

Opsi Kapal Petikemas					
Nama Kapal	SJW Trans	Meratus Karimata	Tanto Terang	YM INVENTIVE	OOCL AUSTRALIA
Kode Kapal	PK1	PK2	PK3	PK4	PK5
IMO Number	8913875	9810082	9169653	9319105	9332200
Klasifikasi	BV	BKI	BKI	ABS	ABS
LOA (m)	88,4	119,9	144,83	172,7	263,23
B (m)	15	21,8	22,4	27,3	32,2
H (m)	7,5	7,3	11	13,5	19,3
T (m)	6,01	5,2	8,21	9,5	11
Payload (Ton)	2466	550	736	1805	4583
DWT (Ton)	4110	8351	12250	22027	52217
GT (Ton)	2815	6691	9280	17243	42932,59
Vs (Knot)	13,5	8,5	7,7	14	12
Daya ME (HP)	2989	2560	10860	21194	49027
Daya AE (HP)	712	717	2700	4827	8226

Tabel 16 Opsi Kapal Curah Kering

Opsi Kapal Curah Kering					
Nama Kapal	Advantage	Antheia	Fairy Island	African Condor	Ae Saturn
Kode Kapal	CK1	CK2	CK3	CK4	CK5
IMO Number	9161833	9473078	9628879	9646900	9324667
Klasifikasi	ClassNk	DNV GL	BV	BV	BV
LOA (m)	120	168	140	179,99	189,99
B (m)	20,6	24	25	30	32,26
H (m)	10,1	8	12	15	17
T (m)	7,16	6	8,75	10,7	12
Payload (Ton)	9048,25	11870,25	16745	34000	44527,25
DWT (Ton)	10645	13965	19700	40000	52385
GT (Ton)	7816	21163	12327	24725	30046
Vs (Knot)	15,1	10	15	14	14,5
Daya ME (HP)	4831	7890	7038	8220	10589
Daya AE (HP)	3117	1830	618	3036	1956

Tabel 17 Opsi Kapal Curah Cair

Opsi Kapal Curah Cair					
Nama Kapal	YM Pluto	Baghdad	Acamar	ABC TRADER	ADELAIDE
Kode Kapal	CC1	CC2	CC3	CC4	CC5
IMO Number	9464118	9345221	9587817	9340922	9597721
Klasifikasi	BV	BV	BV	BV	BV
LOA (m)	119,1	128,6	184	116,5	149
B (m)	16,9	20,4	27,4	20	24
H (m)	8,4	11,5	17,2	11,7	12,82
T (m)	6,8	8,7	11,5	8,4	9,72
Payload (Ton)	5924,5	11100,15	31945,55	9566,75	18088
DWT (Ton)	6970	13059	37583	11255	21280
GT (Ton)	4829	8539	23261	7687	12196
Vs (Knot)	14	12	15	13,5	14,5
Daya ME (HP)	4076	6033	10679	6033	8356
Daya AE (HP)	0	2241	3219	1833	2508

5.2.2 Perhitungan Frekuensi Kapal

Perhitungan waktu dalam operasi kapal diperlukan untuk mengetahui frekuensi kapal dalam satu tahun. Dimana, frekuensi dapat diketahui melalui pembagian hari kerja kapal dalam satu tahun dengan jumlah waktu yang dibutuhkan kapal untuk berlayar dari titik awal ke tujuan (sea time) dan jumlah waktu kapal di pelabuhan (port time).

A. Seatetime

Sea time adalah waktu yang dibutuhkan kapal untuk bergerak dari titik awal ke tujuan di laut. Sea time dapat diperoleh dengan membagi jarak pelayaran dengan kecepatan kapal.

Tabel 18 Seatetime Kapal Terpilih

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	24,46	-	-	-	-	6,13	-	-	-	-
2	24,46	-	-	-	-	6,13	-	-	-	-
3	24,46	-	-	-	-	6,13	-	-	-	-
4	24,46	3,97	-	-	-	6,13	20,24	-	-	-
5	24,46	3,97	-	-	-	6,13	20,24	-	-	-
6	24,46	3,97	-	-	-	6,13	20,24	-	-	-
7	24,46	3,97	-	19,89	-	6,13	20,24	-	4,51	-
8	24,46	3,97	-	19,89	-	6,13	20,24	-	4,51	-
9	24,46	3,97	-	19,89	-	6,13	20,24	-	4,51	-
10	24,46	3,97	3,93	19,89	-	6,13	20,24	14,85	4,51	-
11	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
12	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
13	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
14	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
15	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
16	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
17	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
18	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
19	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03
20	24,46	3,97	3,93	19,89	3,14	6,13	20,24	14,85	4,51	5,03

B. Porttime

Port time adalah waktu yang dihabiskan kapal selama di pelabuhan dimana waktu ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya:

1. Waktu Muat (*Loading time*)

Loading time atau waktu pemuatan adalah waktu yang dibutuhkan kapal selama kegiatan memuat muatan ke dalam ruang muat kapal. Loading time ditentukan oleh produktivitas alat muat, dalam tugas perencanaan ini alat muat yang digunakan menyesuaikan dengan muatan yang akan dikirimkan oleh setiap tenant.

2. Waktu Bongkar (*Discharging time*)

Waktu bongkar atau discharging time yaitu waktu yang dibutuhkan kapal untuk menurunkan muatan dari dalam kapal. Waktu bongkar muat didapatkan dari total angkut kapal (payload) dibagi dengan kecepatan bongkar muat pelabuhan. Discharging Time dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 19 Port Time POL

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0,61	2,74	-	-	-	-	1,19	-	-	-
5	0,61	2,74	-	-	-	-	1,19	-	-	-
6	0,61	2,74	-	-	-	-	1,19	-	-	-
7	0,61	2,74	-	0,32	-	-	1,19	-	1,45	-

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
8	0,61	2,74	-	0,32	-	-	1,19	-	1,45	-
9	0,61	2,74	-	0,32	-	-	1,19	-	1,45	-
10	0,61	2,74	2,02	0,32	-	-	1,19	-	1,45	-
11	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
12	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
13	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
14	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
15	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
16	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
17	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
18	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
19	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-
20	0,61	2,74	2,02	0,32	0,25	-	1,19	-	1,45	-

Tabel 20 Port Time POD

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	0,79	-	-	-	-
4	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	-	-
5	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	-	-
6	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	-	-
7	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	1,45	-
8	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	1,45	-
9	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	-	1,45	-
10	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	-
11	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
12	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
13	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
14	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
15	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
16	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
17	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
18	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
19	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28
20	-	2,74	-	-	-	0,79	1,19	0,23	1,45	0,28

Tabel 21 Port Time KI Loading

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	1,11	-	-	-	-
4	-	3,07	-	-	-	1,11	3,07	-	-	-
5	-	3,05	-	-	-	1,10	3,08	-	-	-
6	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	-	-	-
7	-	3,08	-	-	-	1,11	3,08	-	3,10	-
8	-	3,07	-	-	-	1,11	3,10	-	3,10	-
9	-	3,06	-	-	-	1,11	3,09	-	3,10	-
10	-	3,06	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,10	-
11	-	3,07	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,07	0,26
12	-	3,08	-	-	-	1,11	3,10	0,30	3,09	0,26
13	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,07	0,26
14	-	3,06	-	-	-	1,11	3,08	0,30	3,09	0,26
15	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26
16	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26
17	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26
18	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26
19	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26
20	-	3,09	-	-	-	1,11	3,09	0,30	3,08	0,26

Tabel 22 Port Time KI Discharging

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,00	3,07	-	-	-	-	3,07	-	-	-
5	1,00	3,05	-	-	-	-	3,08	-	-	-
6	1,00	3,09	-	-	-	-	3,09	-	-	-
7	1,00	3,08	-	0,78	-	-	3,08	-	3,10	-
8	1,00	3,07	-	0,78	-	-	3,10	-	3,10	-
9	1,00	3,06	-	0,78	-	-	3,09	-	3,10	-
10	1,00	3,06	0,78	0,78	-	-	3,09	-	3,10	-
11	1,00	3,07	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,07	-
12	1,00	3,08	0,78	0,78	0,26	-	3,10	-	3,09	-
13	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,07	-
14	1,00	3,06	0,78	0,78	0,26	-	3,08	-	3,09	-
15	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-
16	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-
17	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-
18	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-
19	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-
20	1,00	3,09	0,78	0,78	0,26	-	3,09	-	3,08	-

Tabel 23 Total Port Time

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	1,61	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-
2	1,61	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-
3	1,61	-	-	-	-	1,90	-	-	-	-
4	1,61	11,61	-	-	-	1,90	8,53	-	-	-
5	1,61	11,56	-	-	-	1,90	8,55	-	-	-
6	1,61	11,66	-	-	-	1,90	8,57	-	-	-

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
7	1,61	11,63	-	1,10	-	1,90	8,54	-	9,10	-
8	1,61	11,61	-	1,10	-	1,90	8,59	-	9,09	-
9	1,61	11,60	-	1,10	-	1,90	8,57	-	9,09	-
10	1,61	11,60	2,81	1,11	-	1,90	8,57	0,53	9,10	-
11	1,61	11,61	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
12	1,61	11,62	2,81	1,10	0,51	1,90	8,59	0,53	9,08	0,54
13	1,61	11,65	2,81	1,10	0,51	1,90	8,56	0,53	9,05	0,54
14	1,61	11,58	2,81	1,10	0,51	1,90	8,55	0,53	9,09	0,54
15	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
16	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
17	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
18	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
19	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54
20	1,61	11,66	2,81	1,10	0,51	1,90	8,58	0,53	9,05	0,54

C. RTD

Merupakan waktu total kapal dalam melakukan 1 kali kegiatan pengiriman barang dari titik asal ke tujuan.

Tabel 24 RTD Kapal Terpilih

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	27	-	-	-	-	9	-	-	-	-
2	27	-	-	-	-	9	-	-	-	-
3	27	-	-	-	-	9	-	-	-	-
4	27	10	-	-	-	9	25	-	-	-
5	27	10	-	-	-	9	25	-	-	-
6	27	10	-	-	-	9	25	-	-	-
7	27	10	-	21	-	9	25	-	10	-
8	27	10	-	21	-	9	25	-	10	-
9	27	10	-	21	-	9	25	-	10	-

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
10	27	10	7	21	-	9	25	16	10	-
11	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
12	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
13	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
14	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
15	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
16	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
17	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
18	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
19	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6
20	27	10	7	21	4	9	25	16	10	6

5.2.3 Perhitungan Muatan Kapal

A. Lama Konsumsi

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	1,73	-	-	-	-	1,78	-	-	-	-
2	1,68	-	-	-	-	1,73	-	-	-	-
3	1,63	-	-	-	-	1,68	-	-	-	-
4	1,58	9,00	-	-	-	1,63	4,50	-	-	-
5	1,53	8,65	-	-	-	1,58	4,33	-	-	-
6	1,49	8,32	-	-	-	1,53	4,16	-	-	-
7	1,45	8,00	-	2,95	-	1,49	4,00	-	5,07	-
8	1,40	7,69	-	2,84	-	1,45	3,85	-	4,88	-
9	1,36	7,40	-	2,73	-	1,40	3,70	-	4,69	-
10	1,32	7,11	1,91	2,63	-	1,36	3,56	0,82	4,51	-
11	1,29	6,84	1,86	2,53	0,43	1,32	3,42	0,80	4,34	0,95
12	1,25	6,58	1,80	2,43	0,41	1,28	3,29	0,77	4,17	0,91
13	1,21	6,32	1,75	2,34	0,40	1,25	3,16	0,75	4,01	0,88
14	1,18	6,08	1,70	2,25	0,38	1,21	3,04	0,73	3,86	0,84
15	1,17	6,00	1,65	2,17	0,37	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81
16	1,17	6,00	1,64	2,17	0,36	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81
17	1,17	6,00	1,64	2,17	0,36	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81
18	1,17	6,00	1,64	2,17	0,36	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
19	1,17	6,00	1,64	2,17	0,36	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81
20	1,17	6,00	1,64	2,17	0,36	1,20	3,00	0,71	3,72	0,81

B. Frekuensi

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	212	-	-	-	-	206	-	-	-	-
2	218	-	-	-	-	212	-	-	-	-
3	225	-	-	-	-	218	-	-	-	-
4	231	41	-	-	-	225	82	-	-	-
5	238	43	-	-	-	232	85	-	-	-
6	245	44	-	-	-	238	88	-	-	-
7	253	46	-	124	-	246	92	-	72	-
8	260	48	-	129	-	253	95	-	75	-
9	268	50	-	134	-	261	99	-	78	-
10	276	52	191	139	-	268	103	445	81	-
11	284	54	197	145	855	276	107	458	85	385
12	293	56	203	151	889	285	111	472	88	400
13	302	58	209	157	924	293	116	486	92	416
14	311	61	215	163	961	302	121	500	95	433
15	314	61	222	169	1.000	305	122	515	99	450
16	314	61	223	169	1.001	305	122	518	99	451
17	314	61	223	169	1.001	305	122	518	99	451
18	314	61	223	169	1.001	305	122	518	99	451
19	314	61	223	169	1.001	305	122	518	99	451
20	314	61	223	169	1.001	305	122	518	99	451

C. Jumlah Armada

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	16	-	-	-	-	6	-	-	-	-
2	17	-	-	-	-	6	-	-	-	-
3	17	-	-	-	-	6	-	-	-	-
4	18	2	-	-	-	6	6	-	-	-
5	18	2	-	-	-	6	6	-	-	-
6	19	2	-	-	-	6	7	-	-	-
7	19	2	-	8	-	7	7	-	2	-

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
8	20	2	-	8	-	7	7	-	3	-
9	20	2	-	8	-	7	7	-	3	-
10	21	2	4	8	-	7	8	20	3	-
11	22	2	4	9	10	7	8	21	3	7
12	22	2	4	9	10	8	8	21	3	7
13	23	2	5	9	11	8	8	22	3	7
14	23	2	5	10	11	8	9	22	3	8
15	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8
16	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8
17	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8
18	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8
19	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8
20	24	2	5	10	11	8	9	23	3	8

D. Cargo per Call

Tahun ke	Inbound					Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	31.840	-	-	-	-	18.022	-	-	-	-
2	31.892	-	-	-	-	18.037	-	-	-	-
3	31.827	-	-	-	-	18.067	-	-	-	-
4	31.930	2.439	-	-	-	18.030	2.439	-	-	-
5	31.921	2.419	-	-	-	18.011	2.447	-	-	-
6	31.939	2.458	-	-	-	18.083	2.458	-	-	-
7	31.857	2.445	-	44.355	-	18.020	2.445	-	2.464	-
8	31.929	2.437	-	44.341	-	18.047	2.463	-	2.460	-
9	31.906	2.433	-	44.394	-	18.019	2.458	-	2.460	-
10	31.910	2.433	44.503	44.509	-	18.075	2.457	5.730	2.464	-
11	31.942	2.437	44.442	44.374	4.094	18.077	2.460	5.735	2.442	4.091
12	31.889	2.444	44.422	44.315	4.094	18.031	2.466	5.732	2.453	4.095
13	31.867	2.454	44.441	44.326	4.097	18.065	2.454	5.733	2.440	4.095
14	31.873	2.427	44.497	44.403	4.097	18.053	2.447	5.740	2.458	4.092
15	31.847	2.459	44.387	44.379	4.095	18.033	2.459	5.740	2.444	4.095
16	31.847	2.459	44.395	44.379	4.096	18.033	2.459	5.734	2.444	4.091
17	31.847	2.459	44.395	44.379	4.096	18.033	2.459	5.734	2.444	4.091
18	31.847	2.459	44.395	44.379	4.096	18.033	2.459	5.734	2.444	4.091
19	31.847	2.459	44.395	44.379	4.096	18.033	2.459	5.734	2.444	4.091
20	31.847	2.459	44.395	44.379	4.096	18.033	2.459	5.734	2.444	4.091

5.2.4 Perhitungan Biaya Kapal

Setelah didapatkan frekuensi roundtrip pada kapal, akan diketahui kebutuhan frekuensi 45 dan jumlah kapal yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. sehingga, juga akan diketahui jumlah muatan yang diangkut dalam 1 tahun yaitu pada tahun ke-20 setiap masing-masing tenant.

A. Time Charter Hire

Kapal yang digunakan dalam kegiatan pelayaran ini menggunakan sistem time charter hire. Dimana perjanjian ini mengikatkan diri pada beberapa waktu-waktu tertentu, kepada pihak lawannya (penyewa kapal). Dalam perhitungannya, TCH per tahunnya dapat dihitung dengan data time charter rates per hari lalu dengan menggunakan metode regresi linear ditemukan harga yang sesuai untuk ukuran dan jenis kapal yang akan digunakan untuk berlayar. Berikut merupakan data besaran nilai sewa kapal per tenantnya.

Tabel 25 Time Charter Hire Inbound

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	9.692.691.647	-	-	-	-
2	9.692.691.647	-	-	-	-
3	9.692.691.647	-	-	-	-
4	9.692.691.647	1.482.307.913	-	-	-
5	9.692.691.647	1.482.307.913	-	-	-
6	9.692.691.647	1.482.307.913	-	-	-
7	9.692.691.647	1.482.307.913	-	367.808.734	-
8	9.692.691.647	1.482.307.913	-	367.808.734	-
9	9.692.691.647	1.482.307.913	-	367.808.734	-
10	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	-
11	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
12	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
13	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
14	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
15	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
16	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
17	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
18	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
19	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790
20	9.692.691.647	1.482.307.913	367.808.734	367.808.734	121.850.790

Tabel 26 Time Charter Hire Outbound

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	5.693.830.295	-	-	-	-
2	5.693.830.295	-	-	-	-
3	5.693.830.295	-	-	-	-
4	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
5	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
6	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
7	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
8	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
9	5.693.830.295	1.482.307.913	-	-	-
10	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	-
11	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
12	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
13	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
14	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
15	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
16	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
17	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
18	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
19	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790
20	5.693.830.295	1.482.307.913	340.092.081	336.559.694	121.850.790

B. Voyage Cost

Voyage Cost merupakan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan satu kali perjalanan. Voyage cost disini merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan akibat konsumsi yang terpakai selama perjalanan. Dalam melakukan perhitungan terhadap voyage cost maka dilakukan analisis terhadap banyaknya bahan bakar yang dikonsumsi pada masing masing kapal terpilih. Konsumsi bahan bakar sangat dipengaruhi oleh jarak yang ditempuh selama melakukan perjalanan dan mesin yang digunakan oleh kapal, sehingga voyage cost dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 27 Voyage Cost Kapal Terpilih Inbound

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	4.576.003.054.749	-	-	-	-
2	4.705.586.877.708	-	-	-	-
3	4.856.588.605.135	-	-	-	-

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
4	4.986.252.370.198	70.105.616.476	-	-	-
5	5.137.336.437.993	73.389.634.123	-	-	-
6	5.288.463.537.755	75.365.633.512	-	-	-
7	5.461.013.484.567	78.700.120.844	-	2.124.498.536.120	-
8	5.612.230.559.872	82.061.367.006	-	2.210.158.479.684	-
9	5.784.873.181.493	85.450.442.350	-	2.295.844.810.396	-
10	5.957.564.235.973	88.868.460.044	753.115.995.822	2.381.558.583.744	-
11	6.130.305.176.298	92.316.577.782	776.738.060.357	2.484.300.950.399	850.278.534.062
12	6.324.476.023.165	95.795.999.565	800.383.063.722	2.587.072.999.009	884.092.331.362
13	6.518.699.793.925	99.307.977.556	824.051.694.080	2.689.875.916.850	918.903.461.239
14	6.712.978.076.296	104.186.572.302	847.744.660.241	2.792.710.938.694	955.699.068.501
15	6.777.680.190.434	104.492.045.563	875.272.265.099	2.895.497.998.985	994.479.594.618
16	6.777.680.190.434	104.492.045.563	879.220.281.600	2.895.497.998.985	995.476.728.292
17	6.777.680.190.434	104.492.045.563	879.220.281.600	2.895.497.998.985	995.476.728.292
18	6.777.680.190.434	104.492.045.563	879.220.281.600	2.895.497.998.985	995.476.728.292
19	6.777.680.190.434	104.492.045.563	879.220.281.600	2.895.497.998.985	995.476.728.292
20	6.777.680.190.434	104.492.045.563	879.220.281.600	2.895.497.998.985	995.476.728.292

Tabel 28 Voyage Cost Kapal Terpilih Outbound

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	931.687.123.215	-	-	-	-
2	958.856.503.922	-	-	-	-
3	986.059.733.061	-	-	-	-
4	1.017.638.009.359	445.355.115.381	-	-	-
5	1.049.252.195.459	461.754.192.951	-	-	-
6	1.076.563.185.379	478.202.750.606	-	-	-
7	1.112.592.638.556	499.756.792.706	-	120.743.641.540	-
8	1.144.321.148.069	516.310.327.306	-	125.728.904.080	-
9	1.180.430.257.653	537.973.545.430	-	130.758.060.243	-
10	1.212.240.813.265	559.694.648.254	2.861.537.166.112	135.832.865.774	-
11	1.248.434.430.332	581.475.951.165	2.945.137.392.033	142.251.120.638	604.233.459.885
12	1.289.012.395.200	603.319.862.167	3.035.159.888.526	147.422.775.867	627.778.124.243
13	1.325.295.666.255	630.282.910.743	3.125.187.993.039	153.941.754.418	652.889.249.213
14	1.365.965.974.730	657.313.676.230	3.215.221.873.813	159.218.162.281	679.567.025.815
15	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.311.678.530.027	165.710.762.638	706.249.967.618
16	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.330.961.868.210	165.710.762.638	707.816.338.723

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
17	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.330.961.868.210	165.710.762.638	707.816.338.723
18	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.330.961.868.210	165.710.762.638	707.816.338.723
19	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.330.961.868.210	165.710.762.638	707.816.338.723
20	1.379.473.481.935	662.978.647.912	3.330.961.868.210	165.710.762.638	707.816.338.723

C. Port Cost

Port Cost merupakan biaya yang dikeluarkan saat kapal berada di dalam pelabuhan. Biaya pelabuhan meliputi biaya pandu, biaya tunda, biaya tambat, biaya labuh, dan biaya bongkar muat. Biaya pelabuhan dipengaruhi oleh GT kapal. Semakin besar GT sebuah kapal maka akan semakin besar pula biaya pelabuhan yang akan dikeluarkan untuk melayani kapal tersebut. Sedangkat khusus untuk biaya bongkar muat dipengaruhi oleh banyaknya muatan yang diangkut oleh kapal tersebut. Semakin besar payload kapal maka akan semakin lama proses bongkar muat yang dilakukan sehingga biaya yang dikeluarkan akan semakin besar pula, begitupula sebaliknya. Setelah memperoleh tarif bongkar muat pada pelabuhan inbound maupun outbound maka dapat dilakukan perhitungan terhadap biaya pelabuhan pada setiap armada kapal terpilih dan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 29 Port Cost Kapal Terpilih Inbound

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	67.136.985.335	-	-	-	-
2	69.045.670.089	-	-	-	-
3	71.251.749.666	-	-	-	-
4	73.169.667.144	221.403.806	-	-	-
5	75.385.256.426	231.674.340	-	-	-
6	77.605.815.583	238.112.550	-	-	-
7	80.124.340.395	248.579.974	-	45.521.700.086	-
8	82.355.291.064	259.151.787	-	47.356.108.694	-
9	84.884.519.132	269.832.165	-	49.196.190.622	-
10	87.419.340.839	280.625.452	4.836.255.802	51.042.172.801	-
11	89.959.923.993	291.536.163	4.987.728.788	53.232.806.369	3.837.750.324
12	92.799.288.120	302.568.995	5.139.489.089	55.429.821.649	3.990.370.051
13	95.644.764.567	313.728.834	5.291.545.324	57.633.473.910	4.147.492.052
14	98.496.536.703	328.949.597	5.443.906.372	59.844.028.631	4.313.569.791
15	99.440.508.149	330.141.290	5.620.230.680	62.044.271.469	4.488.605.384

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
16	99.440.508.149	330.141.290	5.645.614.028	62.044.271.469	4.493.106.705
17	99.440.508.149	330.141.290	5.645.614.028	62.044.271.469	4.493.106.705
18	99.440.508.149	330.141.290	5.645.614.028	62.044.271.469	4.493.106.705
19	99.440.508.149	330.141.290	5.645.614.028	62.044.271.469	4.493.106.705
20	99.440.508.149	330.141.290	5.645.614.028	62.044.271.469	4.493.106.705

Tabel 30 Port Cost Kapal Terpilih Outbound

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	2.035.819.018	-	-	-	-
2	2.095.300.169	-	-	-	-
3	2.154.972.335	-	-	-	-
4	2.223.693.577	6.606.980.144	-	-	-
5	2.292.617.467	6.856.477.438	-	-	-
6	2.352.897.754	7.109.619.520	-	-	-
7	2.431.097.691	7.419.344.720	-	5.998.814.241	-
8	2.500.666.736	7.680.219.581	-	6.245.396.836	-
9	2.579.316.193	7.997.986.873	-	6.495.212.710	-
10	2.649.348.245	8.320.018.049	36.571.990.809	6.748.391.193	-
11	2.728.474.599	8.646.483.666	37.640.869.681	7.060.316.999	1.778.695.009
12	2.816.702.515	8.977.561.102	38.791.104.404	7.320.629.596	1.848.009.671
13	2.896.334.809	9.366.227.368	39.941.909.147	7.639.974.880	1.921.930.058
14	2.985.083.842	9.759.881.778	41.093.301.010	7.908.003.733	2.000.457.084
15	3.014.388.854	9.857.677.676	42.326.100.040	8.225.405.955	2.079.008.857
16	3.014.388.854	9.857.677.676	42.571.847.402	8.225.405.955	2.083.614.153
17	3.014.388.854	9.857.677.676	42.571.847.402	8.225.405.955	2.083.614.153
18	3.014.388.854	9.857.677.676	42.571.847.402	8.225.405.955	2.083.614.153
19	3.014.388.854	9.857.677.676	42.571.847.402	8.225.405.955	2.083.614.153
20	3.014.388.854	9.857.677.676	42.571.847.402	8.225.405.955	2.083.614.153

D. Biaya Bongkar Muat

Biaya bongkar adalah biaya yang dikeluarkan ketika kapal melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Hasil perhitungan biaya bongkar muat dilakukan sebagai berikut.

$$CHC = P \times T$$

Keterangan :

P = Payload (ton)

T = Tarif Bongkar Muat (Rp per-ton)

Tabel 31 Biaya Bongkar Muat Inbound

Tahun ke	Inbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	19.575.000.000	-	-	-	-
2	20.162.250.000	-	-	-	-
3	20.767.117.500	-	-	-	-
4	21.390.131.025	150.000.000.000	-	-	-
5	22.031.834.956	156.000.000.000	-	-	-
6	22.692.790.004	162.240.000.000	-	-	-
7	23.373.573.705	168.729.600.000	-	15.950.000.000	-
8	24.074.780.916	175.478.784.000	-	16.588.000.000	-
9	24.797.024.343	182.497.935.360	-	17.251.520.000	-
10	25.540.935.073	189.797.852.774	12.750.000.000	17.941.580.800	-
11	26.307.163.126	197.389.766.885	13.132.500.000	18.659.244.032	4.725.000.000
12	27.096.378.019	205.285.357.561	13.526.475.000	19.405.613.793	4.914.000.000
13	27.909.269.360	213.496.771.863	13.932.269.250	20.181.838.345	5.110.560.000
14	28.746.547.441	222.036.642.738	14.350.237.328	20.989.111.879	5.314.982.400
15	29.000.000.000	225.000.000.000	14.780.744.447	21.750.000.000	5.527.581.696
16	29.000.000.000	225.000.000.000	14.850.000.000	21.750.000.000	5.535.000.000
17	29.000.000.000	225.000.000.000	14.850.000.000	21.750.000.000	5.535.000.000
18	29.000.000.000	225.000.000.000	14.850.000.000	21.750.000.000	5.535.000.000
19	29.000.000.000	225.000.000.000	14.850.000.000	21.750.000.000	5.535.000.000
20	29.000.000.000	225.000.000.000	14.850.000.000	21.750.000.000	5.535.000.000

Tabel 32 Biaya Bongkar Muat Outbound

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
1	5.568.750.000	-	-	-	-
2	5.735.812.500	-	-	-	-
3	5.907.886.875	-	-	-	-
4	6.085.123.481	348.000.000.000	-	-	-
5	6.267.677.186	361.920.000.000	-	-	-
6	6.455.707.501	376.396.800.000	-	-	-
7	6.649.378.726	391.452.672.000	-	308.709.677.419	-
8	6.848.860.088	407.110.778.880	-	321.058.064.516	-
9	7.054.325.891	423.395.210.035	-	333.900.387.097	-

Tahun ke	Outbound				
	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
10	7.265.955.667	440.331.018.437	6.885.000.000	347.256.402.581	-
11	7.483.934.337	457.944.259.174	7.091.550.000	361.146.658.684	2.362.500.000
12	7.708.452.368	476.262.029.541	7.304.296.500	375.592.525.031	2.457.000.000
13	7.939.705.939	495.312.510.723	7.523.425.395	390.616.226.032	2.555.280.000
14	8.177.897.117	515.125.011.152	7.749.128.157	406.240.875.074	2.657.491.200
15	8.250.000.000	522.000.000.000	7.981.602.002	420.967.741.935	2.763.790.848
16	8.250.000.000	522.000.000.000	8.019.000.000	420.967.741.935	2.767.500.000
17	8.250.000.000	522.000.000.000	8.019.000.000	420.967.741.935	2.767.500.000
18	8.250.000.000	522.000.000.000	8.019.000.000	420.967.741.935	2.767.500.000
19	8.250.000.000	522.000.000.000	8.019.000.000	420.967.741.935	2.767.500.000
20	8.250.000.000	522.000.000.000	8.019.000.000	420.967.741.935	2.767.500.000

5.2.5 Optimasi Perencanaan Armada dan Dermaga

Model optimasi yang digunakan dalam menyelesaikan perhitungan optimasi kapal, bertujuan untuk meminimumkan biaya total kapal dalam mendistribusikan muatan. Pembuatan model optimasi kapal akan memperhatikan *objective function*, *decision variable* dan *constraint*.

Objective Function, merupakan ekspresi matematis untuk mendeskripsikan hubungan dari parameter optimasi atau hasil sebuah operasi. Dalam pengerjaan ini, yang menjadi objective function adalah total biaya yang paling minimum dimana total biaya terdiri dari biaya pelayaran, biaya Pembangunan dermaga, biaya Pembangunan trestle, dan biaya pengadaan alat bongkar muat.

Decision Variable, merupakan bagian yang akan berubah-ubah untuk mendapatkan objective function yang diinginkan. Dalam penentuan decision variable komponen yang digunakan adalah kapal terpilih, alat bongkar muat terpilih, pemilihan *keruk/trestle*. Berikut merupakan tabel *decision variable* yang memperlihatkan kapal terpilih, alat bongkar muat terpilih, dan pemilihan *keruk/trestle*

Tabel 33 Decision variable Kapal

Opsi Kapal		Inbound					Outbound				
		PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
VLISTBORG	GC1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ZW SHANGHAI	GC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meratus Sibolga	GC3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Opsi Kapal		Inbound					Outbound				
		PT A	PT B	PT C	PT D	PT E	PT A	PT B	PT C	PT D	PT E
Derya Aytekin	GC4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
BALTICA HAV	GC5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SJW Trans	PK1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-
Meratus Karimata	PK2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanto Terang	PK3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YM INVENTIVE	PK4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OOCL AUSTRALIA	PK5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Advantage	CK1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antheia	CK2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fairy Island	CK3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
African Condor	CK4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ae Saturn	CK5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
YM Pluto	CC1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baghdad	CC2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acamar	CC3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ABC TRADER	CC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADELAIDE	CC5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Σ		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabel 34 Decision variable Alat B/M MLA

Alat Bongkar Muat MLA					
Jenis	Type Alat	Harga	Produktivitas	Terpilih	
			CC		
			T/J		
MLA-1	LIEBHERR LHM180	Rp 10.000.000.000	300	0	
MLA-2	LIEBHERR LHM240	Rp 13.000.000.000	800	1	
MLA-3	LIEBHERR LHM800	Rp 15.000.000.000	1.000	0	
Σ				1	

Tabel 35 Decision Variable Alat B/M HMC

Alat Bongkar Muat HMC						
Jenis	Type Alat	Harga	Produktivitas			Terpilih
			CK	GC	PK	
			T/J	T/J	B/J	
HMC-1	EMCO WHEATON B0300 4"	Rp 5.000.000.000	600	800	20	0
HMC-2	EMCO WHEATON B0300 6"	Rp 8.000.000.000	1.200	1.500	30	0
HMC-3	EMCO WHEATON B0300 8"	Rp 10.000.000.000	1.500	1.800	35	1

Alat Bongkar Muat HMC						
Jenis	Type Alat	Harga	Produktivitas			Terpilih
			CK	GC	PK	
			T/J	T/J	B/J	
Σ						1

Constraint, merupakan batasan yang digunakan agar nilai dari decision variable tidak mengalami perubahan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Berikut merupakan batasan yang digunakan pada perhitungan optimasi armada.

- Jumlah kapal terpilih tiap tenant sama dengan satu
- Decision variable opsi kapal terpilih merupakan variable biner
- Jumlah alat bongkar muat terpilih tiap tenant sama dengan satu
- Decision variable opsi alat bongkar muat terpilih merupakan variable biner
- Panjang Trestle kurang dari satu
- Decision variable opsi keruk/trestle merupakan variable integer

Setelah batasan di atas dimasukkan sebagai constraint, solver pun dapat dijalankan. Model optimasi di atas kemudian diterjemahkan menjadi model solver. Untuk nilai set objective dimasukkan nilai dari total cost. Nilai tersebut dipilih yang min. karena ingin mencari nilai minimum. Kemudian, kolom changing variable cells diisi Decision Variable. Sedangkan, untuk constraint dimasukkan seperti di bawah ini:

Solver Parameters [X]

Set Objective: [↑]

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells: [↑]

Subject to the Constraints:

\$D\$11:\$H\$11 = binary

\$D\$13:\$H\$13 = binary

\$HF\$6:\$HF\$8 = binary

\$X\$4:\$X\$13 = 1

\$S\$9:\$W\$9 = binary

\$S\$4:\$W\$4 = binary

\$N\$7:\$R\$7 = binary

\$N\$6:\$R\$6 = binary

\$IG\$18:\$IH\$18 <= 1

\$I\$5:\$M\$5 = binary

\$I\$12:\$M\$12 = binary

Add

Change

Delete

Reset All

Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: [v]

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Gambar 24 Tampilan Solver Oprimasi

Setelah optimasi perencanaan armada dilakukan, diperoleh biaya total hasil optimasi sebesar Rp431.412.606.388.807 dengan hasil kapal terpilih, alat bongkar muat, dan penentuan keruk/trestle seperti berikut:

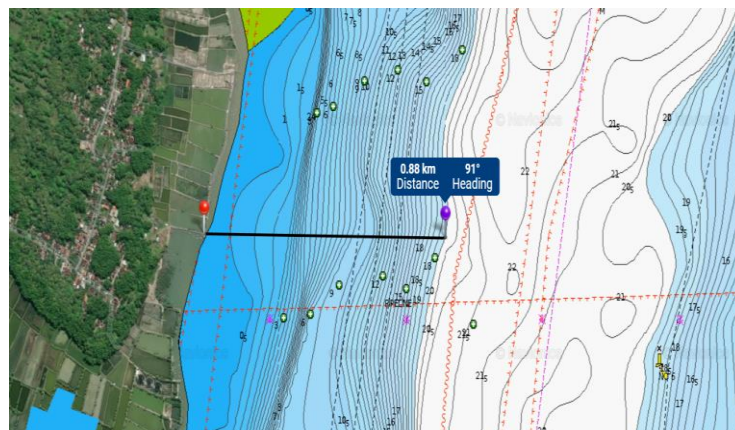
Tabel 36 Hasil Optimasi

Hasil Optimasi		
Kapal terpilih		
Tenant	Inbound	Outbound
Tenant A	CC3	CC5
Tenant B	PK1	PK1
Tenant C	CK5	GC1
Tenant D	CK5	PK1
Tenant E	GC4	GC4

Hasil Optimasi	
Alat Bongkar Muat	
Dermaga Curah Cair	MLA-2
Dermaga Multipurpose	HMC-3
Keruk/Trestle	
Dermaga Curah Cair	trestle
Dermaga Multipurpose	trestle

5.2.6 Perencanaan Tersus KI Gresik

A. Trestle

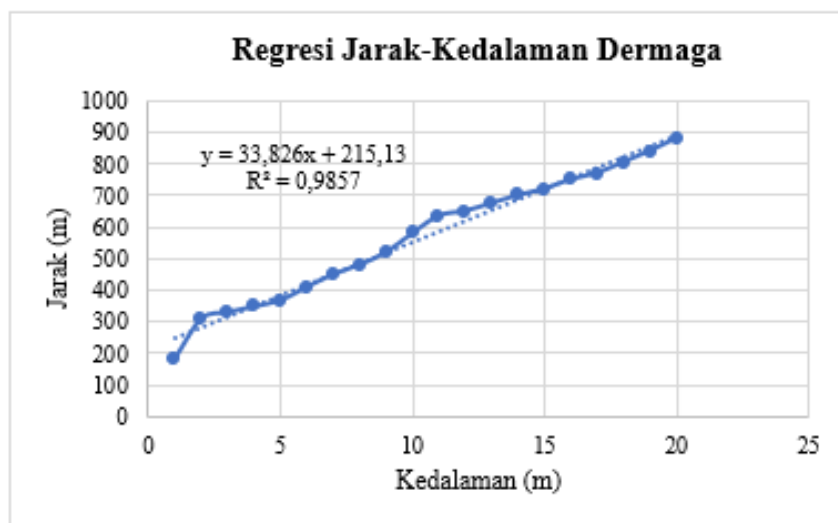


Gambar 25 Lokasi Tersus KI Gresik

Tabel 37 Regresi Jarak-Kedalaman Laut

Regresi		
No	Jarak	Kedalaman
1	185	1
2	310	2
3	330	3
4	348	4
5	368	5
6	410	6
7	450	7
8	480	8
9	520	9

Regresi		
No	Jarak	Kedalaman
10	580	10
11	635	11
12	650	12
13	675	13
14	700	14
15	720	15
16	750	16
17	770	17
18	805	18
19	840	19
20	880	20



Gambar 26 Hasil Regresi Jarak-Kedalaman Laut

Tabel 38 Perhitungan Keruk/Trestle

Perhitungan Pemilihan Keruk/Trestle		
Dermaga		
Dermaga	T Max	Jarak dari Darat
Curah Cair	13,8	681,9288

Perhitungan Pemilihan Keruk/Trestle		
MP	14,4	702,2244
Dec Var		
Decision Variable	Curah Cair	Multipurpose
Trestle	52%	64%
Faktor pengali		
Dermaga	Curah Cair	Multipurpose
Hasil	0	0
Pemilihan Fasilitas		
Dermaga	Curah Cair	Multipurpose
Trestle	1	1
Keruk	0	0
Total	1	1

Dermaga	Fasilitas	Panjang	Lebar	Kedalaman	Luas	Volume	Biaya
Curah Cair	Trestle	681,9288	5		3409,644		Rp 68.192.880.000
	Keruk	0				-	Rp -
	Total						Rp 68.192.880.000
Multipurpose	Trestle	702,2244	20		14044,488		Rp 280.889.760.000
	Keruk	0				-	Rp -
	Total						Rp 280.889.760.000
Total Investasi							Rp 349.082.640.000

B. Tambatan

Dalam perhitungan jumlah tambatan penentuan produktivitas, throughput per tambatan, jumlah tambatan pada dermaga, dan BOR dari dermaga akan dilakukan. Perhitungan jumlah tambatan pada TERSUS dapat dilihat sebagai berikut.

- **Shipdays at Berth**

Tabel 39 Shipdays at Berth

Shipdays at Berth		
Tahun ke	Dermaga Curah Cair	Dermaga Multipurpose
1	439	-

Shipdays at Berth		
Tahun ke	Dermaga Curah Cair	Dermaga Multipurpose
2	452	-
3	465	-
4	479	755
5	494	786
6	508	817
7	524	1.393
8	539	1.449
9	556	1.507
10	572	1.850
11	589	2.245
12	607	2.332
13	625	2.422
14	644	2.516
15	650	2.581
16	650	2.583
17	650	2.583
18	650	2.583
19	650	2.583
20	650	2.583

- **Berthdays Required**

Tabel 40 Berthdays Required

Berthdays Required		
Tahun ke	Dermaga Curah Cair	Dermaga Multipurpose
1	395	-
2	407	-
3	420	-
4	432	334
5	445	347
6	458	361

Berthdays Required		
Tahun ke	Dermaga Curah Cair	Dermaga Multipurpose
7	472	665
8	486	692
9	501	719
10	516	978
11	531	1.186
12	547	1.231
13	564	1.278
14	581	1.327
15	586	1.363
16	586	1.364
17	586	1.364
18	586	1.364
19	586	1.364
20	586	1.364

- **Nominal Berths**

Tabel 41 Nominal Berths

	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Tahun 1-5	Tahun 6-10	Tahun 11-20
Nominal Berths			
Dermaga Curah Cair	2	1	0
Dermaga Multipurpose	2	2	2
Total	4	3	2
BOR			
Dermaga Curah Cair	61	47	54%
Dermaga Multipurpose	48%	67%	62%

C. Dermaga

Dalam studi kasus ini,terdapat dua tipe dermaga yang direncanakan. Dimana satu merupakan dermaga curah cair dan yang kedua adalah dermaga multipurpose. Dermaga

yang akan dibuat adalah dermaga terpilih yang menggunakan trestle dengan jangkauan 681 meter dan 702 meter dari area darat pelabuhan karena tingkat kedalaman yang dibutuhkan untuk sarat kapal yang datang tidak memenuhi apabila tidak menggunakan trestle.

Tabel 42 Biaya Investasi Dermaga

	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Tahun 1-5	Tahun 6-10	Tahun 11-20
Luas Dermaga			
Dermaga Curah Cair	2 unit	1 unit	0 unit
Dermaga Multipurpose	20.000 m2	20.000 m2	20.000 m2
Biaya Investasi (Rp)			
Dermaga Curah Cair	17.600.000.000	8.800.000.000	0
Dermaga Multipurpose	700.000.000.000	700.000.000.000	700.000.000.000
Total	717.600.000.000	708.800.000.000	700.000.000.000

D. Alat Bongkar Muat Dermaga

Alat yang terdapat pada tiap dermaga di TERSUS KI Gresik menyesuaikan dengan kebutuhan muatan di tiap dermaga. Perencanaan fasilitas alat bongkar muat dibagi menjadi tiga opsi alat berdasarkan variasi produktivitas dan harga alat. Berikut merupakan rincian opsi alat bongkar muat tiap dermaga

Tabel 43 Alat B/M Dermaga Multipurpose

Alat B/M MLA			
Jenis	Type Alat	Harga	Produktivitas
			CC
			T/J
MLA-1	LIEBHERR LHM180	Rp 10.000.000.000	300
MLA-2	LIEBHERR LHM420	Rp 13.000.000.000	800
MLA-3	LIEBHERR LHM800	Rp 15.000.000.000	1.000

Tabel 44 Alat B/M Dermaga Curah Cair

Alat B/M HMC					
Jenis	Type Alat	Harga	Produktivitas		
			CK	GC	PK
			T/J	T/J	B/J
HMC-1	EMCO WHEATON 80300 4"	Rp 5.000.000.000	600	800	20
HMC-2	EMCO WHEATON 80300 6"	Rp 8.000.000.000	1.200	1.500	30
HMC-3	EMCO WHEATON 80300 8"	Rp 10.000.000.000	1.500	1.800	35

Dengan jumlah alat bongkar muat tiap dermaga dan biaya investasi sejumlah berikut:

Tabel 45 Jumlah Alat B/M

	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Tahun 1-5	Tahun 6-10	Tahun 11-20
Alat Bongkar Muat			
Dermaga Curah Cair	4	2	0
Dermaga Multipurpose	6	6	6
Biaya Investasi (Rp)			
Dermaga Curah Cair	52.000.000.000	26.000.000.000	0
Dermaga Multipurpose	78.000.000.000	78.000.000.000	78.000.000.000
Total	130.000.000.000	104.000.000.000	78.000.000.000

E. Fasilitas Perairan

Dalam perencanaan fasilitas air terdapat beberapa komponen didalamnya. Berikut merupakan penjabaran perencanaan fasilitas air mulai dari alur masuk hingga kolam labuh.

- Alur Pelayaran

Alur masuk TERSUS ini terdiri dari lebar, dan kedalaman perairan yang akan difungsikan sebagai jalur masuknya kapal menuju dermaga. Dengan panjang alur dari sungai menuju laut. Untuk lebar alur menggunakan rumus :

$$\text{Lebar Alur} = (W_m + \sum W_a + W_b + W_s)$$

Tabel 46 Alur Pelayaran

Alur Pelayaran			
Komponen	Keterangan	Nilai	Satuan
Aspek Fisik	Unrestricted Channels	Tidak perlu pengerukan	
Tipe	Alur pelayaran dua lajur		
Lebar alur	$W = 2 \cdot (W_m + \sigma W_a + 2W_b)$ W_s		
W_m	Basic Maneuvering Lane (1,3B)	1,3	B Max Kapal
W_m		41,938	m
W_a	Additional Width		
Kec. Kapal	Sedang ($8 \leq V_s < 12$ knot)	0	B Max Kapal
Kec. Angin	Sedang ($V < 15$ knot)	0,2	B Max Kapal
Kec. Arus (arah melintang)	Sedang ($0,5 \leq V_s < 1,5$ knot)	0,6	B Max Kapal
Kec. Arus (arah memanjang)	Sedang ($1,5 \leq V_s < 3$ knot)	0,1	B Max Kapal
Tinggi Gelombang	$H_s \leq 1$	0	B Max Kapal
Sarana Bantu Navigasi	Baik	0	B Max Kapal
Permukaan Dasar Laut	kedalaman $> 1,5$ T	0	B Max Kapal
Tingkat Bahaya Muatan	Tinggi		
W_a		0,9	B Max Kapal
		29,034	m
W_b	Bank clearance lane		
Lereng alur dengan kemiringan landai	Kec. Kapal sedang	0,1	B Max Kapal
W_b		3,226	m
W_s	Ship Clearance		
Kec. Kapal	Sedang ($V \geq 12$)	1,8	B Max Kapal
W_s		58,068	m
Lebar Alur		164,848	m

Alur Pelayaran			
Komponen	Keterangan	Nilai	Satuan
Kedalaman Alur	Perairan terlindung	1,1	T Max Kapal
Kedalaman Alur		13,2	m

- Kolam Putar

Pembuatan kolamputar ini memiliki diameter dua kali panjang kapal terbesar yang menuju TERSUS karena kapal memerlukan zona tambahan untuk bermanuver atau mengambil anjang-ancang dalam berputar. Dalam perhitungan 66 kolam putar kami menggunakan referensi dari Keputusan Menteri No.52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan :

$$A = \frac{1}{4} \times N \times \pi \times D^2$$

Tabel 47 Kolam Putar

Kolam Putar			
Komponen	Keterangan	Nilai	Satuan
Pintu Masuk Kolam			
Entrance	0,7 - 1 LoA Max	0,7	LoA Max
Lebar Pintu Masuk Kolam		128,8	m
Jarak Aman Untuk Berhenti			
Stopping Distance	7-8 LoA Max	7	LoA Max
Jarak Aman Untuk Berhenti		1288	m
Kolam Putar			
Turning Basin	Kapal dengan bantuan tug boat	2	LoA Max
Kolam Putar		368	m
Area Sandar Kapal			
Kebutuhan Keruk Berthing Area		Kedalaman perairan sudah mencukupi	

- Kolam Labuh

Kolam labuh merupakan tempat untuk kapal melakukan penjangkaran sembari menunggu antian untuk sandar, disini sebenarnya diperhitungkan agar kapalnya tidak terjadi tabrakan dalam pengiriman. Akan tetapi tetap disediakan kolam labuh untuk waktu

waktu tertentu. Dalam melakukan penjadwalan sudah dipastikan tidak ada kapal yang jadwalnya bentrok sehingga terjadi proses kapal menunggu kapal lain untuk memuat muatan. Dalam menentukan ukuran areal tempat Labuh kami mengacu pada Keputusan Menteri No.52 Tahun 2004

$$R = L + 6D + 30 \text{ m}$$

Tabel 48 Kolam Labuh

Kolam Labuh			
Komponen	Keterangan	Nilai	Satuan
Kolam labuh	Penjangkaran Baik (LoA Max Kapal + 6*Sarat Pelabuhan)	261,99	m

F. Fasilitas Daratan

Setiap muatan yang dilayani oleh TERSUS KI Gresik perlu adanya fasilitas penyimpanan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi para tenant. Perencanaan fasilitas darat untuk TERSUS ini meliputi area penyimpanan dari komoditas yang akan dilayani oleh TERSUS

- Petikemas

Groundslot

Tabel 49 Groundslot Petikemas

Groundslot			
Komposisi	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Thn 1-5	Thn 6-10	Thn 11-20
Domestik	242	243	246
Ekspor	489	984	981
Kosong	731	1.227	1.226

Lapangan Penumpukan

Tabel 50 Luas Lapangan Penumpukan Petikemas

Lapangan Penumpukan (m2)			
Komposisi	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang

	Thn 1-5	Thn 6-10	Thn 11-20
Domestik	3.628	3.650	3.689
Ekspor	7.341	14.762	14.708
Kosong	10.969	18.412	18.397

- General Cargo

Tabel 51 Luas Gudang General Cargo

Luas Gudang (m2)			
Komposisi	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Thn 1-5	Thn 6-10	Thn 11-20
Domestik	0	0	17.022
Ekspor	0	15.896	15.896

- Curah Kering

Tabel 52 Luas Open Storage Curah Kering

Luas Open Storage (m2)			
Komposisi	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Thn 1-5	Thn 6-10	Thn 11-20
Domestik	0	8.373	8.373

Tabel 53 Jumlah Silo Curah Kering

Jumlah Silo (Unit)			
Komposisi	Jangka Pendek	Jangka Menengah	Jangka Panjang
	Thn 1-5	Thn 6-10	Thn 11-20
Impor	4	4	4

BAB 6

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan dalam perencanaan transportasi laut Kawasan Industri Gresik:

1. Berdasarkan demand muatan jangka pendek (tahun ke-5), jangka menengah (tahun ke-10) dan jangka panjang (tahun ke-20) dengan beberapa alternatif kapal yang digunakan dalam model optimasi di masing-masing tenant adalah sebagai berikut:
 - PT Jasa Indo dengan rute inbound Arab Saudi – Gresik terpilih alternatif kapal Acamar (Payload 31.945 ton) untuk jangka pendek sebanyak 18 kapal dengan frekuensi total yaitu 238 kali. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 21 kapal dengan frekuensi total yaitu 276 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 24 kapal dengan frekuensi total 314 kali.

- PT Fantasi Berkah dengan rute inbound Malili – Gresik terpilih alternatif kapal SJW Trans (Payload 2.466 ton) untuk jangka pendek sebanyak 2 kapal dengan frekuensi total yaitu 43 kali. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 2 kapal dengan frekuensi total yaitu 52 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 2 kapal dengan frekuensi total 61 kali.
- PT Bumi Energi dengan rute inbound Kendari – Gresik terpilih alternatif kapal Ae Saturn (Payload 44.527 ton) untuk jangka pendek belum beroperasi. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 4 kapal dengan frekuensi total yaitu 191 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 5 kapal dengan frekuensi total 223 kali.
- PT Baru Sentosa dengan rute inbound India – Gresik terpilih alternatif kapal Ae Saturn (Payload 44.527 ton) untuk jangka pendek belum beroperasi. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 8 kapal dengan frekuensi total yaitu 139 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 10 kapal dengan frekuensi total 169 kali.
- PT Hasta Karya dengan rute inbound Bontang – Gresik terpilih alternatif kapal Derya Aytekin (Payload 4.098 ton) untuk jangka pendek dan jangka menengah belum beroperasi. Lalu untuk jangka panjang digunakan 11 kapal dengan frekuensi total 1.001 kali.

Selanjutnya untuk muatan outbound adalah sebagai berikut.

- PT Jasa Indo dengan rute outbound Gresik – Bitung terpilih alternatif kapal Adelaide (Payload 18.088 ton) untuk jangka pendek sebanyak 6 kapal dengan frekuensi total yaitu 206 kali. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 7 kapal dengan frekuensi total yaitu 232 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 8 kapal dengan frekuensi total 305 kali.
- PT Fantasi Berkah dengan rute outbound Gresik – Jepang terpilih alternatif kapal SJW Trans (Payload 2.466 ton) untuk jangka pendek sebanyak 6 kapal dengan frekuensi total yaitu 85 kali. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 8 kapal dengan frekuensi total yaitu 103 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 9 kapal dengan frekuensi total 122 kali.
- PT Bumi Energi dengan rute inbound Gresik – Tiongkok terpilih alternatif kapal (Payload ton) untuk jangka pendek belum beroperasi. Kemudian untuk jangka

menengah sebanyak 20 kapal dengan frekuensi total yaitu 445 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 23 kapal dengan frekuensi total 518 kali.

- PT Baru Sentosa dengan rute inbound Gresik – Singapura terpilih alternatif kapal SJW Trans (Payload 2.466 ton) untuk jangka pendek belum beroperasi. Kemudian untuk jangka menengah sebanyak 3 kapal dengan frekuensi total yaitu 81 kali. Lalu untuk jangka panjang digunakan 3 kapal dengan frekuensi total 99 kali.
- PT Hasta Karya dengan rute inbound Gresik – Ambon terpilih alternatif kapal Derya Aytekin (Payload 4.098 ton) untuk jangka pendek dan jangka menengah belum beroperasi. Lalu untuk jangka panjang digunakan 8 kapal dengan frekuensi total 451 kali.

2. Kebutuhan fasilitas infrastruktur Terminal Khusus Kawasan Industri Gresik berdasarkan kapal terpilih adalah sebagai berikut.

- Fasilitas Perairan
 - i. Kolam Labuh dengan diameter 261,99 m
 - ii. Kolam Putar dengan diameter 379,98 m
 - iii. Lebar Alur yaitu 164,848 m
- Fasilitas Daratan
 - i. Jumlah groundslot petikemas dibagi menjadi 3 yaitu domestik, ekspor, dan untuk petikemas kosong. Dalam setiap jangka waktu, jumlah groundslot petikemas selalu meningkat
 - ii. Luas lapangan penumpukan petikemas juga dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu domestik, ekspor, dan petikemas kosong yang mengalami perluasan setiap jangka waktu nya.
 - iii. Luas gudang penyimpanan general cargo dibagi menjadi domestik dan ekspor. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima tidak terdapat gudang penyimpanan general cargo. Kemudian untuk jangka menengah tidak terdapat gudang domestik tetapi terdapat gudang ekspor. Lalu dalam jangka panjang terdapat gudang

- penyimpanan untuk muatan general cargo domestic dengan luas gudang untuk ekspor tidak berubah.
- iv. Muatan curah kering disimpan di open storage. Dalam jangka pendek tidak terdapat open storage. Mulai tahun ke-6 terdapat open storage seluas 8.373 m² dan tidak berubah sampai tahun ke-20
 - v. Kebutuhan jumlah silo untuk curah kering dari tahun pertama sampai tahun ke-20 tidak berubah, yaitu sejumlah 4 unit.
3. Estimasi biaya investasi Terminal Khusus Kawasan Ekonomi Khusus Gresik yaitu terdiri dari beberapa komponen biaya. Untuk total biaya transportasi laut adalah sebesar Rp431.412.606.388.807. Kemudian untuk biaya Pembangunan trestle adalah sebesar Rp349.082.640.000. Kemudian untuk biaya Pembangunan dermaga dan biaya alat bongkar muat dibagi menjadi biaya untuk pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dengan rincian biaya sebagai berikut:
- i. Jangka Pendek
 - a. Biaya Pembangunan dermaga: Rp717.600.000.000
 - b. Biaya alat bongkar muat: Rp130.000.000.000
 - ii. Jangka Menengah
 - a. Biaya Pembangunan dermaga: Rp708.800.000.000
 - b. Biaya alat bongkar muat: Rp104.000.000.000
 - iii. Jangka Panjang
 - a. Biaya Pembangunan dermaga: Rp700.000.000.000
 - b. Biaya alat bongkar muat: Rp78.000.000.000

DAFTAR PUSTAKA

- Biro Klasifikasi Indonesia. 2006. *Rules for The Classification and Construction of Seagoing Steel Ships, Volume II, Rules for Hull*. Jakarta : Biro Klasifikasi Indonesia.
- ILO. 1994. *International Labour Conference No. 92, Convention concerning Crew Accommodation on Board Ship (Revised 1949)*. International Labour Organization
- ILO. 1994. *International Labour Conference No. 133, Convention Concerning Crew Accommodation on Board Ship (Supplementary Provisions)*. International Labour Organization
- IMO. *Intact Stability Code, Intact Stability for All Types of Ships Covered by IMO Instruments*. London, UK : IMO
- IMO. 1983. *International Conference on Tonnage Measurement of Ship 1969*. London, UK : IMO
- IMO. 2005. *LOAD LINES, Consolidated Edition 2005*. London, UK : IMO
- IMO. 2002. *MARPOL 73/78, Consolidated Edition 2002*. London, UK : IMO.
- IMO. 2004. *SOLAS, Consolidated Edition 2004*. London, UK : IMO.
- Lewis, Edward V. 1980. *Principles of Naval Architecture Second Revision, Volume II, Resistance, Propulsion and Vibration*. Jersey City, NJ : The Society of Naval Architects & Marine Engineers.
- Parsons, Michael G. 2001. *Parametric Design, Chapter 11*. University of Michigan, Departement of Naval Architecture and Marine Engineering.
- Panunggal, P. Eko. 2007. *Diktat Kuliah Merancang Kapal I*. Surabaya : ITS, FTK, Jurusan Teknik Perkapalan.
- Wijnolt, Niko. 1997. *Shipping*. delft university, netherlands
- Santosa, I.G.M. 1999. *Diktat Kuliah Perencanaan Kapal*. Surabaya : ITS, FTK, Jurusan Teknik Perkapalan.
- Schneekluth, H and V. Bertram. 1998. *Ship Design Efficiency and Economy, Second Edition* . Oxford, UK : Butterworth Heinemann.
- Taggart, Robert, Ed. 1980. *Ship Design and Construction*. The Society of Naval Architects and Marine Engineers.
- Watson, D.G.M. 1998. *Practical Ship Design, Volume I*. Oxford, UK : Elsevier Science Ltd